ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 2

Môn học: Mạng máy tính

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BỆNH VIỆN BA CƠ SỞ

Main – DBP – BHTQ

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

Lớp: L08

Thực hiện BTL2:

Nguyễn Thành Đạt – 2410709 (nhóm trưởng)
Phạm Tiến Đạt – 2410723

Hai thành viên thực hiện BTL2. Danh sách toàn nhóm và phân công ở trang tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Môn học: Mạng máy tính

Đề tài: Thiết kế và mô phỏng mạng bệnh viện ba cơ sở (Main – DBP – BHTQ)

Lớp: L08 — **Nhóm:** Nhóm 2

Nhóm trưởng: Nguyễn Thành Đạt (MSSV: 2410709)

1. Danh sách thành viên và phân công bài tập lớn:

STT	Họ và tên	MSSV	Email sinh viên	Phân công
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	dat.nguyen19052006@hcmut.edu.vn	BTL2 (Nhóm trưởng)
2	Nguyễn Phúc Bảo Đạt	2410696	dat.nguyen662006@hcmut.edu.vn	BTL1
3	Bùi Công Danh	2410448	danh.buicong@hcmut.edu.vn	BTL1
4	Nguyễn Minh Đạt	2410694	dat.nguyen2410694@hcmut.edu.vn	BTL1
5	Phạm Tiến Đạt	2410723	dat.pham123qwe@hcmut.edu.vn	BTL2

2. Quy ước và phạm vi thực hiện:

- Theo sự thống nhất và phân công nội bộ của nhóm:
  - **Bài tập lớn 1 (BTL1):** Do ba thành viên Nguyễn Phúc Bảo Đạt, Bùi Công Danh và Nguyễn Minh Đạt phụ trách thực hiện.
  - **Bài tập lớn 2 (BTL2):** Do hai thành viên Nguyễn Thành Đạt và Phạm Tiến Đạt phụ trách khảo sát, thiết kế kiến trúc, tính toán băng thông, xây dựng kịch bản mô phỏng trên GNS3/Packet Tracer và soạn thảo toàn bộ báo cáo kỹ thuật.
- Các ký hiệu phân vai kỹ thuật trong kế hoạch và tài liệu (TV1 đến TV5) thể hiện vai trò chuyên môn theo cấu trúc bài tập lớn, không mang ý nghĩa toàn bộ năm thành viên cùng tham gia thực hiện BTL2.

Mục lục

1 Giới thiệu **1**
- 1.1 Bối cảnh và nhiệm vụ thiết kế . . . 1
- 1.2 Tình huống và đặc điểm hạ tầng . . . 1
- 1.3 Mục tiêu và đối chiếu yêu cầu . . . 1
- 1.4 Phạm vi và nguyên tắc sử dụng bằng chứng . . . 2

2 Phân tích và thiết kế hệ thống **3**
- 2.1 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và luồng dữ liệu . . . 3
- 2.2 Khảo sát và lựa chọn kiến trúc (Step1) . . . 3
- 2.3 Thiết bị và hạ tầng vật lý (Step2) . . . 5
- 2.4 Quy hoạch địa chỉ và phân vùng logic . . . 14
- 2.5 Bảng địa chỉ chi tiết và ma trận truy cập . . . 15
- 2.6 Server Farm, DMZ và dịch vụ hạ tầng . . . 16
- 2.7 Thiết kế Wi-Fi và camera . . . 18
- 2.8 WAN, OSPF và lựa chọn công nghệ . . . 20
- 2.9 Tính thông lượng và đề xuất băng thông (Step3) . . . 23
- 2.10 Chính sách bảo mật và phương án VPN . . . 26

3 Mô phỏng cấu hình và kiểm thử **30**
- 3.1 Mục tiêu và phạm vi mô phỏng (Step4) . . . 30
- 3.2 Quy trình cấu hình và kiểm tra từng lớp . . . 31
- 3.3 Phương pháp kiểm thử kết nối bắt buộc (Step5) . . . 33
- 3.4 Kiểm thử chính sách và kết quả theo nền tảng . . . 33
- 3.5 Thí nghiệm cụ thể và kết quả Packet Tracer đã lưu . . . 34
- 3.6 Kết quả đo và bằng chứng các lần chạy . . . 37
- 3.7 Kịch bản demo và đối chứng . . . 40
- 3.8 Đọc kết quả và tái lập . . . 40

4 Kết luận và hướng phát triển **42**
- 4.1 Đánh giá hệ thống đã thiết kế (Step6) . . . 42
- 4.2 Vấn đề còn tồn tại và hướng phát triển . . . 43
- 4.3 Kết luận . . . 43
- 4.4 Bàn giao và quy trình nộp (Step7) . . . 43
- 4.5 Tái lập và danh mục bàn giao . . . 45

5 Tài liệu tham khảo **45**

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và nhiệm vụ thiết kế

Trong bệnh viện, mạng máy tính liên kết tiếp nhận, khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và quản trị. Một giao dịch có thể đi từ máy trạm tại cơ sở phụ đến HIS tại cơ sở chính, tra cứu dữ liệu và trả kết quả cho nhân viên. Vì vậy, thiết kế phải xét đồng thời đường đi dữ liệu, khả năng phục hồi khi sự cố, phân quyền truy cập và khả năng mở rộng; việc ping được giữa hai máy chỉ là một phần của yêu cầu.

Theo tình huống của đề, đơn vị tư vấn CCC thiết kế mạng cho bệnh viện gồm Main Site tại TP.HCM, cơ sở DBP và cơ sở BHTQ. Báo cáo này trình bày quá trình chuyển yêu cầu thành kiến trúc, quy hoạch thiết bị và địa chỉ, tính tải, xây dựng mô phỏng và kiểm chứng; toàn bộ dữ liệu thiết kế, cấu hình và kết quả thuộc dự án của nhóm 2.

1.2 Tình huống và đặc điểm hạ tầng

Đặc điểm	Main	DBP	BHTQ
Công trình	Hai tòa A/B, mỗi tòa 5 tầng, 10 phòng/tầng	Một tòa 2 tầng	Một tòa 2 tầng
Khu kỹ thuật	DC/IT/MDF riêng, cách hai tòa khoảng 50 m	IT/MDF tại tầng 1	IT/MDF tại tầng 1
Máy trạm hiện tại	600	260	260
Server hiện tại	10	2	2
Máy trạm sau 5 năm	720	312	312
Server dự trù sau 5 năm	12	3	3
Kết nối	Hai WAN tới Aux, hai ISP	WAN về Main	WAN về Main

Khoảng cách 50 m là dữ kiện vị trí công trình; chiều dài tuyến cáp còn phụ thuộc đường đi, trục đứng và lượng dự phòng. Số thiết bị mạng 12 tại Main và từ 5 tại Aux trong đề là quy mô tham khảo, không phải giới hạn buộc phải dùng để phục vụ hơn một nghìn máy trạm. Danh sách thiết bị được tính từ cổng, uplink, vùng bảo mật và yêu cầu vận hành.

1.3 Mục tiêu và đối chiếu yêu cầu

Yêu cầu đề bài	Nội dung trong báo cáo	Sản phẩm kiểm chứng
Step1: khảo sát và chọn kiến trúc	Chương 2: checklist, phân tầng, vùng tải cao, Wi-Fi và server	Thiết kế vật lý, vùng mạng và giả định khảo sát
Step2: thiết bị, IP, sơ đồ cáp/WAN	Chương 2: BOM, VLAN, quang/Ethernet/GPON, WAN	Bảng cổng, sơ đồ Main/Aux và bảng địa chỉ
Step3: throughput và băng thông ISP	Chương 2: công thức, kịch bản tải và dự phòng	CSV đầu vào và script tính tải
Step4: mô phỏng	Chương 3: GNS3, Packet Tracer và module MPLS	Project native và cấu hình tái lập

Yêu cầu đề bài	Nội dung trong báo cáo	Sản phẩm kiểm chứng
Step5: kiểm thử	Chương 3: sáu nhóm bắt buộc, DHCP/DNS, NAT, ISP và IDS/IPS	JSON, CLI, ảnh/PCAP theo từng nền tảng
Step6: đánh giá	Chương 4: độ tin cậy, mở rộng, phần mềm và bảo mật	Hạn chế, rủi ro và lộ trình cải tiến
Step7: bàn giao	Cuối chương 4 và phụ lục	PDF, nguồn LaTeX, project và hướng dẫn; nhóm tự nộp BKeL

Thiết kế giữ hai leased line Main–Aux và hai đường xDSL tại Main, có cơ chế phân tải. Tất cả Internet của Aux đi qua Main. Công nghệ WAN mới được phân tích bằng các phương án Metro-E, MPLS L3VPN, SD-WAN và IPsec; module MPLS được kiểm riêng. VPN site-to-site và teleworker là hai phương án đề xuất đầy đủ, chưa có bằng chứng chạy crypto. GPON được đưa vào phương án hybrid cho hành chính; mạng mô phỏng kiểm chức năng IP, không đo lớp quang.

1.4 Phạm vi và nguyên tắc sử dụng bằng chứng

Mức tăng trưởng của đề là 20% trong cả năm năm, không phải 20% mỗi năm. Số PC tương lai là 720+312+312=1.344. Server dự trù theo từng cơ sở là 12+3+3=18. Số máy trong mô phỏng chỉ là đại diện chức năng; không dùng 38 endpoint để tuyên bố đã chạy tải của 1.120 PC hiện tại hoặc 1.344 PC tương lai.

2 Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và luồng dữ liệu

Thiết kế phân loại lưu lượng theo nguồn, đích, mức nhạy cảm và yêu cầu phục vụ. HIS/LIS/CRM cần kết nối ổn định từ các cơ sở; RIS-PACS có thể tạo các đợt truyền ảnh lớn; cập nhật và backup có thể chiếm đường truyền trong thời gian dài. Khách cần Internet nhưng không có quyền đến máy nhân viên hoặc server nội bộ. Camera ghi về NVR tại từng cơ sở để tránh đưa toàn bộ video thường xuyên qua WAN.

Nhóm nguồn	Đích chính	Đặc tính và cách xử lý
Nhân viên khám/điều trị	HIS/LIS/CRM tại Main	Phân VLAN theo vai trò, mở dịch vụ được duyệt
Chẩn đoán hình ảnh	PACS, máy trạm đọc ảnh	Ưu tiên uplink/server 10 GbE, đo workload ảnh riêng
Hành chính	Ứng dụng, tài liệu, Internet	Một phần dùng GPON, giữ VLAN 60 và quyền truy cập
Guest Wi-Fi	DNS khách và Internet	Chặn private LAN/server/quản trị, kiểm với đối chứng được phép
Camera	NVR cục bộ	VLAN 110, không công bố trực tiếp Internet
Quản trị	Thiết bị mạng, giám sát, backup	VLAN 90, quyền riêng, log và truy cập từ máy được phép

Các vị trí có nguy cơ nghẽn là uplink IDF, Server Farm, đường liên site và Edge Internet. Tăng tốc một cổng không giải quyết được mọi điểm nghẽn: băng thông WAN, khả năng kiểm tra gói của firewall, dung lượng đĩa PACS và số người dùng đồng thời phải được xem xét riêng. Cân bằng tải ISP ở Edge giải quyết chọn đường ra; cân bằng tải HIS/Web cần health check ứng dụng và quản lý phiên, là hạng mục phát triển tiếp.

2.2 Khảo sát và lựa chọn kiến trúc (Step1)

2.2.1 Checklist trước thi công

Khảo sát số người/thiết bị theo phòng, lượng khách đồng thời và lease Wi-Fi; ứng dụng HIS/RIS-PACS/LIS/CRM/DB, tải ảnh DICOM và thời điểm backup; SLA, tải thiết yếu khi lỗi và lịch bảo trì. Kiểm diện tích rack/MDF/IDF, nguồn và UPS, điều hòa, tiếp địa, phòng cháy, khóa cửa và kiểm soát người vào. Khảo sát ống/máng cáp, chiều dài, tuyến A/B độc lập, vị trí ODF/patch panel và nhãn; chiều dài Cat6 phải đáp ứng giới hạn thiết bị/cabling được chọn.

Khảo sát RF theo vật liệu tường, nhiễu, kênh, công suất, roaming và khả năng các thiết bị y tế; khảo sát góc camera, vùng riêng tư, ánh sáng, đường truyền và thời hạn lưu. Checklist không được đánh dấu đã khảo sát khi chưa có biên bản hoặc số đo. Số AP, camera và chiều dài cáp bên dưới là đầu vào thiết kế cần xác nhận.

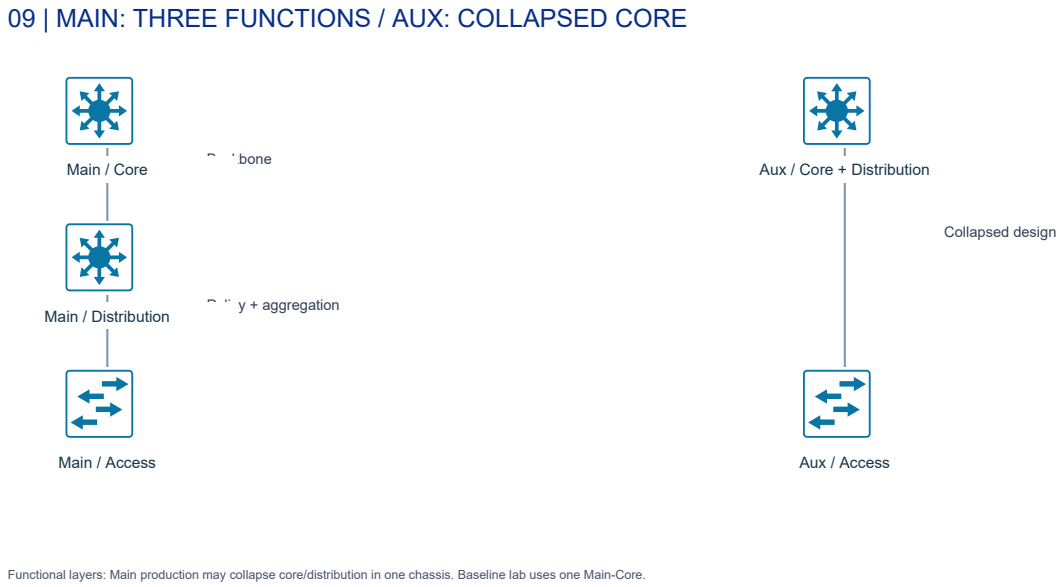
2.2.2 Phân bổ khoa/phòng và tải máy trạm

Phân bổ dưới đây là giả định thiết kế để quy hoạch VLAN; cơ sở chưa cung cấp danh sách khoa/phòng thực tế. Tải chỉ tính máy trạm, chưa cộng server và khách.

Site / nhóm chức năng	VLAN	PC hiện tại / năm thứ 5	Download / upload MB mỗi ngày hiện tại
Main: tiếp nhận, khám bệnh	10	100 / 120	50.000 / 10.000
Main: điều trị, nội trú	20	100 / 120	50.000 / 10.000
Main: chẩn đoán hình ảnh	30	100 / 120	50.000 / 10.000; DICOM tính thêm
Main: xét nghiệm	40	100 / 120	50.000 / 10.000
Main: dược, nghiệp vụ	50	100 / 120	50.000 / 10.000
Main: hành chính	60	100 / 120	50.000 / 10.000
Mỗi Aux: khám bệnh	10	90 / 108	45.000 / 9.000
Mỗi Aux: điều trị	20	90 / 108	45.000 / 9.000
Mỗi Aux: hành chính	30	80 / 96	40.000 / 8.000

Main dùng ba tầng chức năng: access thu thiết bị cuối, distribution áp dụng phân vùng/chính sách và core chuyển tiếp giữa khu kỹ thuật, WAN và các vùng dịch vụ. Trong phương án campus tiết kiệm thiết bị, core và distribution có thể cùng chassis L3 nhưng vẫn phải tách rõ chức năng. Aux chỉ có hai tầng và ít vùng dịch vụ nên gộp core/distribution, giảm thiết bị, license và điểm cấu hình; access vẫn bố trí theo từng tầng công trình.

Về tiện lợi và thẩm mỹ, tủ IDF đặt trong khu kỹ thuật có khóa, dễ tiếp cận bảo trì và tránh khu bệnh nhân. Cáp đi trong máng/trần kỹ thuật và trục đứng, không để dây chéo hành lang hoặc lộ tại phòng khám. ODF và patch panel tập trung đầu nối, nhãn hai đầu thống nhất với bản vẽ. Tuyến dự phòng đi ống khác nhau; không đánh đổi khả năng tiếp cận, tản nhiệt và an toàn cháy lấy việc che giấu tủ.



Hình 1: So sánh ba tầng chức năng tại Main và hai tầng tại Aux.

2.2.3 Phân tầng và vùng tải cao

Dùng cấu trúc core/distribution/access ở Main; hai cơ sở phụ dùng collapsed core/access. Mỗi IDF có patch panel, uplink quang và UPS. Server Farm, DMZ, người dùng, quản trị, khách, camera và Wi-Fi nhân viên thuộc các VLAN riêng. DMZ chỉ kết thúc trên firewall, không bridge vào core hoặc trunk campus.

Server Farm/PACS/backup và đường Main–Aux là các vùng cần kiểm tải. Thiết kế ưu tiên liên kết 10 GbE ở access uplink/server và 40 GbE liên core; không suy throughput ứng dụng từ tốc độ cổng. Hai ISP dùng PBR phân nhóm nguồn, PAT theo egress và probe độc lập. PBR không bảo đảm chia tải 50/50 hoặc cộng tốc độ cho một phiên. Cân bằng tải ứng dụng HIS/Web là hướng bổ sung khi có yêu cầu session, health check và HA ứng dụng cụ thể.

Wi-Fi dùng SSID Staff/VLAN 120, Guest/VLAN 100 và quản trị AP/VLAN 90. AP/WLC sản xuất cần WPA2/WPA3 Enterprise tùy khả năng client, 802.1X/RADIUS, ACL và cách ly khách cùng lớp2. GNS3 kiểm host Staff/Guest đại diện qua VLAN có dây. Packet Tracer đã kiểm sáu client Wi-Fi thật trong lab với WPA2-PSK/AES, DHCP và HTTP; chưa kiểm RF thực, WLC, 802.1X hoặc roaming. AP-PT một SSID không được coi là WLC nhiều VLAN.

2.2.4 Checklist khảo sát có đầu ra nghiệm thu

Nhóm khảo sát	Thông tin cần thu	Đầu ra trước thi công
Nghiệp vụ và tải	Người dùng/phòng, ứng dụng, PACS, backup, khách/ngày và đồng thời	Ma trận nhu cầu, biểu đồ tải và người xác nhận
Công trình và cáp	MDF/IDF, trục đứng, hai tuyến độc lập, chiều dài thực	Bản vẽ tuyến, bảng nhãn và khối lượng
Nguồn và môi trường	Công suất, UPS, tiếp địa, nhiệt, khóa và phòng cháy	Ngân sách điện, thời gian UPS và bố trí rack
Wi-Fi	Vật liệu tường, vùng khám/nội trú, nhiễu và loại client	Bản đồ RF, kênh/công suất và tiêu chí nghiệm thu
Camera	Góc nhìn, vùng riêng tư, ánh sáng, bitrate và số ngày lưu	Sơ đồ vị trí, phân quyền và bảng dung lượng
Nhà mạng	Handoff, tốc độ hai chiều, SLA, IP, hai tuyến cáp	Hồ sơ khả dụng và báo giá theo địa chỉ

Hiện chưa có biên bản khảo sát hiện trường. Các đại lượng như 30 m/drop, số AP/camera và số khách là giả định thiết kế có nhãn, phải thay bằng dữ liệu được xác nhận trước khi chốt mua sắm.

2.3 Thiết bị và hạ tầng vật lý (Step2)

2.3.1 Port budget hiện tại / 5 năm

PC tăng tổng 20%. AP/camera là giả định 3 AP+4 camera/tầng hiện tại; tăng và làm tròn từng tầng lên4 AP+5 camera, vì thiết bị không chia lẻ. Đây là dự trù cổng/PoE, không phải sizing RF đã được đo. NVR Main nối switch Server Farm; NVR Aux có 1 cổng access tại MDF tầng 1, không bỏ sót trong budget.

Site	Access /cổng	PC hiện tại→5 năm	AP	Camera	Server trên access	NVR trên access	Dùng hiện tại→5 năm	Dư5 năm
Main	20 ×48=960	600 → 720	30 → 40	40 → 50	0	0	670 → 810	150
DBP, mỗi site	8 ×48=384	260 → 312	6 → 8	8 → 10	2 → 3	1	277 → 334	50
BHTQ, mỗi site	8 ×48=384	260 → 312	6 → 8	8 → 10	2 → 3	1	277 → 334	50

Mỗi tầng Main có 2 switch,5 năm 72 PC+4 AP+5 camera=81/96 cổng. Aux 4 switch/tầng: tầng 1 tối đa156 PC+4 AP+5 camera+3 server+1 NVR=169/192; tầng 2 dùng165/192. Không đặt toàn bộ PC/server vào12 thiết bị mạng chỉ để khớp số minh họa của đề. Switch hỏng vẫn làm mất host nối vào nó; dư tổng cổng không tự tạo HA cho từng máy.

2.3.2 PoE, AP và uplink

C9200L-48P-4X với nguồn PWR-C5-1KWAC có 740 W PoE theo Cisco datasheet. Bản48 PL với nguồn600 W mới là 370 W; không nhầm hai SKU.48 P có 48 ×1 G và 4 ×10 G uplink; model thực, license, nguồn và khả năng cung cấp phải chốt theo báo giá.

PSE budget giả định 30 W/AP và 15,4 W/camera. Mỗi tầng hiện tại 151,6 W,5 năm 197 W. Main 2 switch/tầng có 1480 W; Aux 4 switch/tầng có 2960 W, đều dư trên giấy. Phải kiểm từng switch/cổng, phân phối thiết bị và điều kiện mất một PSU; không coi tổng hai PSU là công suất còn lại khi đã mất một PSU. Có thể đổi một phần sang switch không PoE sau thiết kế chi tiết và đối soát BOM.

AP tham chiếu9115AXI có uplink100 M/1 G/2,5 G theo Cisco AP datasheet. Baseline switch 48 P chỉ cấp 1 GbE tới AP, không cam kết2,5 GbE. Nếu đo RF/dung lượng yêu cầu hơn1 G/AP, thay switch có mGig và tính lại PoE/license/BOM.42 AP hiện tại và 56 AP dự trù theo từng tầng; mỗi WLC dự trù phải quản lý≥64 AP để không thiếu khi failover.

2.3.3 BOM Main (số lượng đề xuất, giá OPEN)

Hạng mục	SL	Spec/cổng/uplink tối thiểu	PoE/quang, license, công suất
Core L3	2	≥32 cổng 1/10 G và≥2 cổng 40 G/core;20 access+2 Server Farm+2 FW+2 WAN+2 WLC=28/32	10 G SR, core-core 2 ×40 G; OSPF/SVI/ACL/HA license theo model; W chờ datasheet
Access	20	48 ×1 G+4 ×10 G;2 uplink riêng tới 2 core; C9200L-48P-4X tham chiếu	740 W PSE với PSU 1 kW; Essentials/L2 theo chức năng, quang ở mục 5; W thực phải cộng tải PoE
Switch Server Farm	2	≥24 ×10 G/switch; mỗi switch 10 NIC server+1 NVR+2 uplink core+2 inter-switch=15/24 sau tăng trưởng	VLAN 70/90/110; không bridge DMZ; DAC/SFP+, công suất/license theo model

Hạng mục	SL	Spec/cổng/uplink tối thiểu	PoE/quang, license, công suất
Switch DMZ tách riêng	2	≥24 cổng 1/10 G; chỉ DMZ server và cổng DMZ FW; không uplink L2 trực tiếp Core	VLAN 80, quản trị OOB nếu cần; HA link/NIC theo model, chưa chạy
Server ứng dụng	10, dự trù 12	8 nội bộ+2 DMZ hiện tại; CPU, RAM, storage chờ khảo sát workload	NIC10 G dual nếu chọn; license OS/DB và W chờ chốt
Firewall	2 dự trùHA	≥4 cổng 10 G; sizing theo throughput khi bật inspect, IPS, crypto và session, không chỉ tốc độ port	Security, VPN và IPS subscription, SFP+, W chờ model; lab 1 FW
WAN gateway	2 dự trù	OSPF, handoff2 leased lines, IPsec nếu chọn;≥2 WAN+2 LAN10 G	License/crypto/CPE theo nhà mạng; lab 1 gateway Main
Internet Edge /modem	2 Edge+2 modem	PBR/PAT/tracking và 2 xDSL; modem theo ISP; năng lực theo TV4	Model, license, public IP/PSU chờ chốt; lab 1 Edge
WLC	2 dự trù	Mỗi controller≥64 AP và 2 uplink10 G; controller compatibility phải kiểm	License cho 56 AP dự trù, điều kiệnHA chờ báo giá; không cộng trùng license
AP	30 → 40	Wi-Fi 6, PoE+, uplink1 G trong baseline; RF chưa đo	30 W PSE giả định; controller và software compatibility chưa chốt
Camera	40 → 50	4 MP/H.265/PoEaf giả định;1 access port/camera	15,4 W PSE; bitrate4 Mbps giả định, nguồn/vendor chưa chọn
NVR	1 hệ	≥64 kênh và ingest đáp ứng200 Mbps+headroom5 năm	≥85.050 GB usable sau RAID theo camera plan; model/ổ/license/W chưa chọn

Hai switch Server Farm không tự tạo dual-homing: LACP qua hai chassis chỉ khi stack/MLAG được hỗ trợ/cấu hình; nếu không dùng NIC active/standby phù hợp. DMZ nằm sau FW, tuyệt đối không kéo VLAN 80 vào trunk campus hoặc uplink DMZ thẳng Core.

2.3.4 Model tham chiếu và phạm vi sử dụng

Loại	Model / nền tảng	Thông số và vai trò
Router mô phỏng	Cisco 2911	WAN/Core/Edge trong Packet Tracer; không dùng làm căn cứ năng lực 10GbE
Firewall mô phỏng	Cisco 2811 + NM-1FE-TX	Ba vùng LAN/OUTSIDE/DMZ; Linux/Suricata cho kiểm IPS
Access sản xuất tham chiếu	C9200L-48P-4X	48 cổng 1G, 4 uplink 10G; PoE 740W với nguồn phù hợp
Wi-Fi sản xuất tham chiếu	Cisco Catalyst 9115AXI	Wi-Fi 6, uplink tới 2,5G; baseline access giới hạn 1G
AP mô phỏng	AccessPoint-PT	Một SSID/AP; AP Staff và Guest riêng

Loại	Model / nền tảng	Thông số và vai trò
Camera tham chiếu	AXIS P3267-LVE	2592×1944, H.265, PoE class 3; cấu hình stream theo sizing

Model camera có độ phân giải tối đa 5MP; phép tính lưu trữ vẫn dùng profile giả định 4 Mbps, không suy bitrate cố định từ độ phân giải. Nguồn: Axis technical specifications. Router sản xuất cần được chọn theo năng lực NAT/crypto và vòng đời hỗ trợ; model mô phỏng không thay model mua sắm. Các thiết bị Core, firewall, WLC và storage trong BOM vẫn là cấu hình yêu cầu, cần chốt SKU trước triển khai.

2.3.5 BOM từng Aux

Hạng mục	SL/site	Spec/cổng/uplink	PoE, license, công suất/giá
Distribution L3	2 dự trù	≥16 cổng 10 G;8 access+1 WAN+2 interconnect=11/16; SVI, ACL, OSPF, HSRP theo thiết kếHA riêng	SFP+/DAC, license/W/giá OPEN; TV1/TV2
Access	8	48 ×1 G+4 ×10 G,2 uplink độc lập;4 switch/tầng	C9200L-48P-4X tham chiếu740 W; giá OPEN; TV2
WAN router	1	1 leased line về Main, OSPF/IPsec nếu chọn; sizing theo TV4	Một tuyến/site vẫn SPOF; license/W/giá OPEN; TV1
Server cục bộ	2 → 3	Infra .70.6, Local .70.7; thêm máy thứ3 khi cần	CPU, RAM, disk, NIC, license, W và giá OPEN; TV3
AP	6 → 8	Như Main, local switching VLAN 100/120, Internet vẫn qua Main	PoE/RF/license/giá OPEN; TV2
Camera	8 → 10	Như Main; ghi local	15,4 W PSE; giá OPEN; TV3/TV2
NVR	1	≥16 kênh;5 năm 40 Mbps video trước headroom	≥17.010 GB usable sau RAID,1 access port; giá OPEN; TV3

2.3.6 Quang, cáp, rack và thụ động

Hạng mục	Main	Mỗi Aux	Cách tính /giới hạn
Link access10 G	40	16	Mỗi switch 2 uplink; 72 link/port/tuyến A-B
SFP+ SR cho link access	80+8 spare=88	32+4 spare=36	2 module/link, spare10% làm tròn; chưa gồm uplink dịch vụ
Fiber trục	Mỗi IDF2 tuyến12 sợi OM3, tổng 20 tuyến giả định	2 tuyến12 sợi tới IDF tầng 2, patch phù hợp tầng 1	Main mỗi tuyến dùng4 sợi; Aux tuyến tầng 2 dùng8 sợi; tuyến A/B phải đi ống riêng sau khảo sát

Hạng mục	Main	Mỗi Aux	Cách tính /giới hạn
Cat6,305 m/thùng	88 thùng	37 thùng	Main 810/Aux 334 drop×30 m×1,1 ÷305, làm tròn;30 m là giả định, chưa đo
Patch panel48 cổng	20	8	Khớp tổng cổng access; đầu nối/patch cord và nhãn phải bóc tách thêm
Rack/UPS/ODF/patch cord	OPEN	OPEN	Main 10 IDF+MDF; AuxMDF tầng 1+IDF tầng 2; W/runtime UPS/chiều dài chờ khảo sát
GPON OLT/splitter/ONT	1 OLT, 2 splitter, 20 → 24 ONT	Chưa áp dụng tại Aux	Bổ sung cho phương án hybrid; đối soát riêng chi phí ODN

SR trên OM3 phải kiểm cự ly/connector theo optics được chọn; không lấy khoảng cách50 m giữa tòa làm chiều dài mọi tuyến.40 G/DAC/Server/FW/WLC optics chưa nằm trong 80/32 module access, cần dòng báo giá riêng. Toàn bộ giá tạm chưa có nguồn của bản mô hình tham chiếu được chuyển OPEN; chưa tính tổng hoặc tuyên bố giá thị trường.

2.3.7 Tổ chức MDF, IDF và tuyến cáp

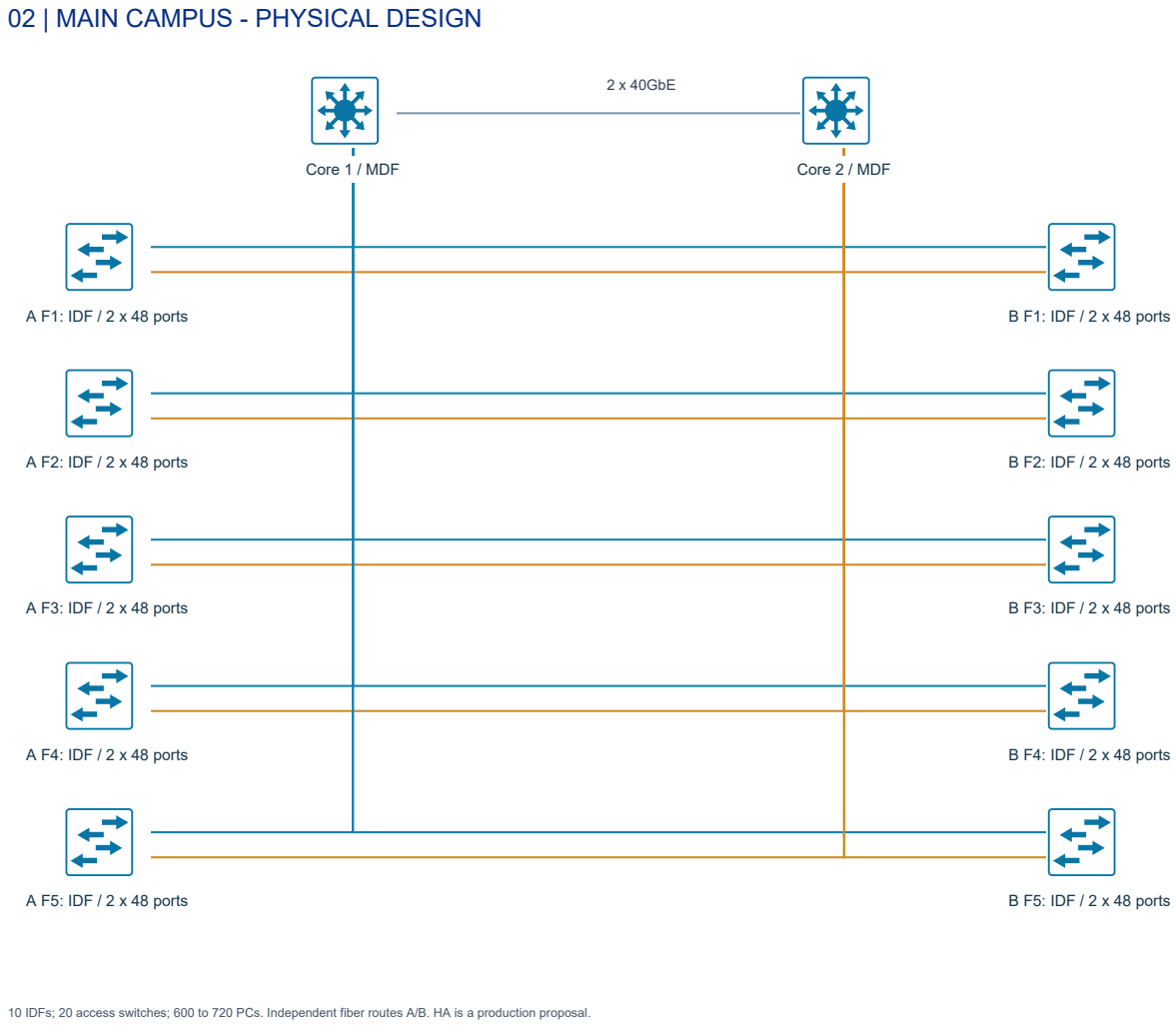
2.3.8 MDF /IDF và cáp baseline

Main có 10 IDF,2 access48 port/IDF; mỗi Aux 4 access/tầng,8/site. Active Ethernet dùng Cat6 từ access tới PC/AP/camera, dự trù 1 GbE; cáp quang OM3 duplex10 GbE từ access tới core/distribution.40 GbE chỉ là liên kết core-core dự trù, không phải tốc độ của model3650/2960 trong .pkt. Cổng FastEthernet của 2960-24TT chỉ 100 Mbps, không được ghi Fa0/1 là 1 GbE.

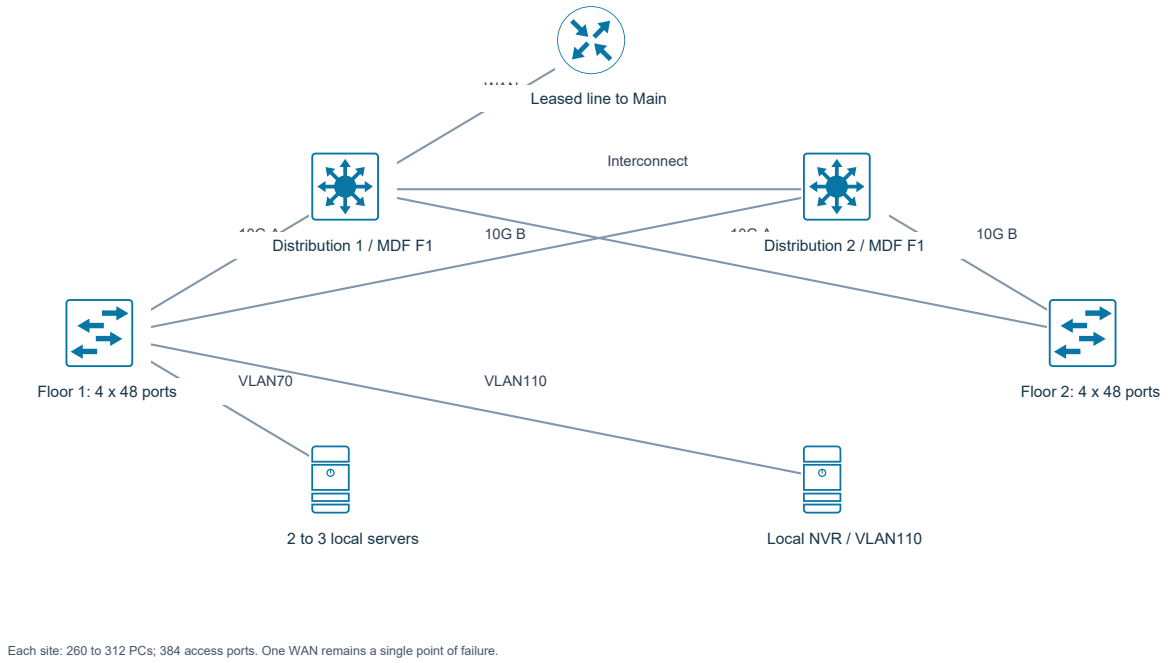
Mỗi access có 2 uplink: một tới Core1 qua tuyếnA, một tới Core2 qua tuyếnB. Với core độc lập, dùng trunk độc lập +RSTP, gatewayHA cần HSRP/VRRP được cấu hình riêng; không ghép một LACP xuyên hai core chưa stack/virtual hóa. Cisco EtherChannel designs phân biệt một switch vật lý với một logical switch/stack. Bản .pkt mô hình tham chiếu ghép2 link về cùng một core nên LACP đúng phạm vi nhưng không có chassisHA.

Danh mục 72 link ghi từng switch/cổng/core/tuyến, gồm 40 Main,16 DBP,16 BHTQ. Tên Te là tên cổng đề xuất sản xuất, phải remap theo model mua; không dùng chúng như output từ Packet Tracer. Main 2 switch/IDF→4 link duplex=8 sợi, chia4 sợi/tuyếnA và 4/tuyếnB; dự trù hai cáp12 sợi hai ống độc lập mỗi IDF. Auxtầng 2 có 4 switch→8 link duplex,8 sợi/tuyếnA và 8/tuyếnB, hai cáp12 sợi. Đi chung một ống không tạo dự phòng chống đứt cả tuyến.

Cat6 dự trù 30 m/drop và 10% hao hụt để tính BOM, không phải khảo sát. Khi triển khai phải giới hạn permanent link/channel theo loại cáp/standard chọn, tính patch cord, đi dây/ống/tiếp địa/chống cháy/ODF, đo kiểm quang và đồng. Không kéo fiber multimode ra leased line Main–Aux rồi coi là mạng campus10 G: nhà mạng cung cấp handoff/SLA riêng.



Hình 2: Phân bố IDF theo tầng tại Main và hai đường uplink dự trù.



Hình 3: Thiết kế vật lý dùng chung cho mỗi cơ sở DBP/BHTQ.

2.3.9 Phương án hybrid GPON và Active Ethernet

GPON phục vụ nhóm hành chính với OLT tại MDF, hai splitter 1:16 đi tới tòa A/B và các ONT 4GE. Mạng nghiệp vụ, server, AP và camera tiếp tục dùng Active Ethernet. Phương án chi tiết sau thay thế phương án sơ bộ 10 ONT/1:8 trong hồ sơ khảo sát cũ.

2.3.10 Phạm vi và sơ đồ

Chọn GPON cho 80 PC hành chính của VLAN 60 tại Main; 20 PC VLAN 60 còn lại và các VLAN nghiệp vụ/medical, AP, camera, server dùng Ethernet. Sau tăng trưởng 20%: 96 PC qua GPON và 24 PC qua Ethernet, tổng VLAN 60 vẫn 120 PC. Các PC này nằm trong tổng 600 → 720 của Main, không cộng thêm vào quy mô bệnh viện.

Mỗi tòa 5 tầng, mỗi tầng 2 ONT x4 cổng GE =8 PC; 10 tầng =80 PC. Năm thứ 5 thêm 2 ONT mỗi tòa (phân phối sau khảo sát), tổng 24 ONT x4GE =96 PC. Hai splitter hiện có 32 nhánh, dùng 20 hiện tại/24 tương lai; không phải thêm splitter chỉ vì tăng 20%. Một OLT là SPOF của nhánh hành chính, chưa triển khai bảo vệ PON Type B/C hoặc hai chassis.

2.3.11 Yêu cầu thiết bị và tích hợp VLAN

Hạng mục bổ sung	Hiện tại	5 năm / tiêu chí
OLT campus	1 chassis, tối thiểu 2 PON và 2x10 GbE uplink	Dự phòng slot/PSU; xác nhận VLAN, OMCI, DBA, quản trị và license

Hạng mục bổ sung	Hiện tại	5 năm / tiêu chí
PON optics/ONT tương thích	2 cổng GPON class B+ và 20 ONT 4GE	24 ONT, xác nhận serial/LOID provisioning, không coi ONT nhà mạng khóa là dùng được
PLC splitter 1:16	2	2, nhánh không dùng được bịt/nắp bảo vệ
ODF/OS2/SC-APC	2 feeder đến A/B và 20 drop ONT	Chốt chiều dài, lõi dự phòng, connector/patch cord/nhãn theo khảo sát
Uplink OLT–Core	2 link 10 GbE; 4 transceiver phù hợp môi trường	Core mỗi chiếc thêm 1 cổng: baseline 28 → 29 trên tối thiểu32
UPS/nguồn ONT	20 điểm cấp điện	24; ONT không cấp PoE cho AP/camera trong phương án này

Uplink hai core độc lập dùng trunk/RSTP, không ghép LACP xuyên chassis khi chưa có stack/virtual chassis. ONT user port là access VLAN 60; uplink OLT chỉ cho VLAN 60 và VLAN 90 quản trị, không bridge VLAN 80/Server Farm/Guest. VLAN translation/GEM/T-CONT theo CLI nhà sản xuất được chọn; không tự tạo lệnh vendor chưa kiểm. ONT isolation, chống rogue ONU và ngắt cổng chưa provision là điều kiện FAT. Quản trị chỉ từ Main-Admin10.10.90.11; thay tài khoản mặc định, tắt quản trị từ user port, log về giám sát.

Bảng campus hiện dành 810/960 cổng Main theo cách giữ toàn bộ chỗ Ethernet dự phòng, bao gồm PC sẽ chuyển sang GPON. Vì vậy còn đủ cổng nếu rollback GPON; không diễn giải 810 là cổng Ethernet đang cắm sau di chuyển 80 PC. 72 uplink Ethernet hiện có vẫn là bảng riêng; hai uplink OLT và ODN trong tài liệu này là phần bổ sung, không được bỏ sót khi báo giá. Dự toán Cat6 giữ mức trên dự phòng, không phải khảo sát khối lượng đã nghiệm thu.

2.3.12 Băng thông và ngân sách quang

ITU-T G.984.2 mô tả GPON 2,488 Gbit/s xuống và 1,244 Gbit/s lên; đây là dung lượng chia sẻ mỗi PON, không phải tốc độ bảo đảm mỗi PC. Một ONT 4GE có 4 cổng 1 GbE nhưng không bảo đảm 4Gbps đồng thời qua GPON. Năm thứ5 mỗi PON phục vụ tối đa48 PC hành chính; cần đo lưu lượng, DBA và QoS trước chốt cấu hình. PACS/backup không được chuyển sang nhánh này chỉ từ tính tải Web bình quân.

Ví dụ kỹ thuật để kiểm công thức, không phải kết quả khảo sát: tuyến dài0,5km, suy hao sợi0,35dB/km, splitter1:16 tối đa13,5dB giả định, 4 đầu nối x0,5dB, 4 mối hàn x0,1dB.

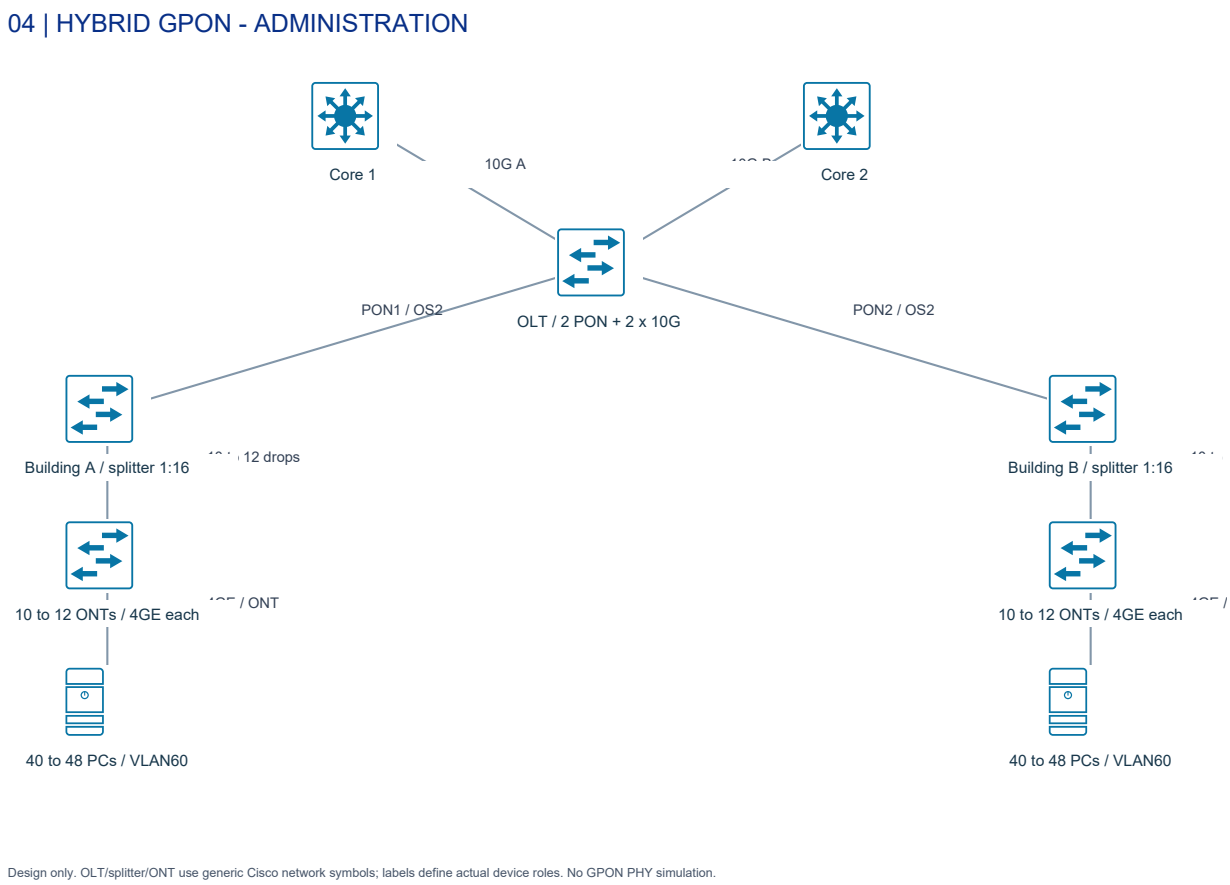
L_ODN = 0,5×0,35 + 13,5 + 4×0,5 + 4×0,1 = 16,075 dB.

Với dự phòng 3dB: L_design =19,075dB; so với class B+13–28dB, ví dụ nằm trong cửa sổ, dư 8,925dB ở đầu suy hao cao. Phải thay bằng Tx min/max, Rx sensitivity/overload, insertion loss của thiết bị thực; đo cả tuyến ngắn để tránh quá tải receiver. Dự phòng 3dB không thay suy hao thật khi kiểm overload. Đo OTDR, optical power tại OLT/ONT, connector cleanliness, lưu sơ đồ và báo cáo trước nghiệm thu.

Nguồn chuẩn: ITU-T G.984.2 (08/2019), PMD và Annex A. Giá OLT/ONT/ODN/UPS/license chưa có báo giá; bổ sung CAPEX riêng và đối soát phần cáp/SFP bị trùng trước tổng hợp TCO.

2.3.13 Phân tích dự phòng cổng và lựa chọn đường truyền

Tại Main, 600 PC được phân bố sơ bộ thành 60 PC/tầng. Hai switch 48 cổng cung cấp 96 cổng/tầng; sau tăng trưởng, 72 PC cộng 4 AP và 5 camera sử dụng 81 cổng, còn 15 cổng. Khoảng dư này phục vụ bổ sung thiết



Hình 4: GPON hành chính: OLT, splitter, ONT và phạm vi VLAN60.

bị và thay đổi bố trí phòng; nó không làm cho máy trạm có hai đường nối khi switch đang sử dụng bị hỏng. Với mỗi Aux, 156 PC/tầng ở năm thứ 5 cộng thiết bị phụ trợ vẫn nằm trong 192 cổng của bốn switch. Khi khảo sát cho thấy phân bố máy không đều, phải tính lại từng tầng thay vì chỉ kiểm tổng cổng của cơ sở.

Uplink 10 GbE được chọn để gom nhiều cổng access 1 GbE, nhưng tổng tốc độ danh nghĩa 48Gbps của 48 cổng lớn hơn một uplink 10Gbps. Thiết kế chấp nhận mức chia sẻ này vì máy trạm không đồng thời truyền hết tốc độ cổng; cần đo giờ cao điểm và đợt sao lưu để xác nhận. Khi RSTP chặn một uplink, hai đường 10 GbE không được cộng thành 20Gbps khả dụng. Nếu muốn sử dụng đồng thời hai đường, phải chọn kiến trúc stack/MLAG hoặc routed access phù hợp và thử tình huống lỗi.

Nguồn PoE cần được kiểm riêng trên từng switch. Dù ngân sách toàn tầng còn dư, việc dồn mọi AP/camera lên một switch có thể làm quá tải switch đó hoặc mất toàn bộ vùng phủ khi thiết bị hỏng. Bố trí AP và camera xen kẽ giữa các switch giúp giảm phạm vi ảnh hưởng. UPS phải cấp cả switch, thiết bị quang và nguồn ONT liên quan; chỉ dự phòng nguồn tại MDF không giữ được kết nối khi nguồn tại IDF bị mất.

2.4 Quy hoạch địa chỉ và phân vùng logic

2.4.1 Quy hoạch VLAN và IP

Khối Main là 10.10.0.0/16, DBP là 10.20.0.0/16, BHTQ là 10.30.0.0/16. Đây là khối phân bổ; interface chỉ dùng subnet con. Gateway là .1. Sáu VLAN PC tại Main và ba VLAN PC mỗi Aux dùng /25 với pool .7–.126, đúng 120 lease/pool. Main có 100 → 120 PC mỗi VLAN; Aux có 90/90/80 → 108/108/96 PC. VLAN server 70 dùng /27 Main, /28 Aux; VLAN 90 quản trị và110 camera dùng /24; Guest100 dùng /23, Staff120 dùng /24. VLAN 80 DMZ chỉ có tại Main, /27.

Hai leased line Main–DBP và Main–BHTQ là 10.255.0.0/30 và 10.255.0.4/30. Core–Main-GW là .8/30, Core–FW là .12/30, FW–Edge là .16/30. OSPF area0 chạy giữa Main-Core/Main-GW/DBP-GW/BHTQ-GW; interface người dùng passive. Firewall/Edge dùng route cụ thể và default có điều kiện. Static discard của khối dự trữ tránh vòng lặp trên địa chỉ chưa phân bổ.

Địa chỉ Internet mô phỏng thuộc TEST-NET: ISP1 203.0.113.0/30, ISP2 198.51.100.0/30 và Web-Lab 192.0.2.100. Đây không phải Internet công cộng thật. Bảng IP đầy đủ, địa chỉ endpoint, cổng và cấu hình được bàn giao cùng project.

2.4.2 Nguyên tắc chia subnet và dự phòng

Với 120 máy trạm tương lai trong một VLAN Main, subnet /25 có 126 địa chỉ host. Gateway .1 và vùng hạ tầng .2–.6 để lại đúng 120 địa chỉ DHCP .7–.126. Như vậy /25 đáp ứng dự trù hiện tại nhưng không có dư địa DHCP sau năm thứ 5; khi vượt mức phải mở subnet/pool hoặc tách thêm VLAN. Không tự đổi mask trên client khi chưa cập nhật đồng bộ gateway, DHCP, ACL và định tuyến.

VLAN được giữ cùng mã vai trò ở ba site để dễ quản trị, nhưng subnet khác nhau theo khối 10.10/16, 10.20/16 và 10.30/16. Ví dụ VLAN 10 Main là 10.10.10.0/25, DBP là 10.20.10.0/25; hai VLAN này không tạo một miền broadcast xuyên WAN. Địa chỉ server cố định giúp kiểm soát ACL và DNS; khách tách /23 để có 500 lease theo thiết kế. Bảng IP đầy đủ và transit được trình bày tại bảng địa chỉ chi tiết trong chương 2.

2.4.3 Trình tự quản lý địa chỉ và thay đổi VLAN

Mỗi subnet được quản lý bằng bảng gồm site, VLAN, mục đích, prefix, gateway, DHCP, địa chỉ tĩnh và người phụ trách. Khi cấp thêm thiết bị, cần kiểm cả địa chỉ còn trống và quyền truy cập tương ứng; một IP hợp lệ về số học chưa có nghĩa thiết bị được phép vào vùng mạng đó. Server, NVR và thiết bị quản trị được đặt ngoài pool động để tránh xung đột khi DHCP cấp lại lease.

Khi mở rộng subnet /25, quy trình thay đổi phải bao gồm lưu cấu hình, cập nhật SVI/subinterface, DHCP mask/pool, ACL wildcard, route và giám sát. Sau thay đổi cần renew DHCP trên các client đại diện, kiểm cả địa chỉ cũ và mới, xác nhận DNS và kết nối hai chiều. Rollback phải khôi phục đồng bộ các thành phần; chỉ trả lại mask ở gateway sẽ tạo tình trạng một phần client hiểu sai phạm vi on-link.

2.5 Bảng địa chỉ chi tiết và ma trận truy cập

Các bảng dưới dùng địa chỉ của bộ cấu hình bàn giao. Gateway là địa chỉ .1 trong subnet tương ứng; subnet mask được xác định từ prefix. Server, quản trị và camera dùng địa chỉ tĩnh. Dải .2-.6 của VLAN máy trạm được giữ cho hạ tầng; pool .7-.126 có 120 lease. Số máy mô phỏng chỉ đại diện chức năng.

2.5.1 Main Site

VLAN	Phân vùng	Subnet	Cấp phát / quy mô
10	Tiếp nhận, khám bệnh	10.10.10.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
20	Điều trị, nội trú	10.10.20.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
30	Chẩn đoán hình ảnh	10.10.30.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
40	Xét nghiệm	10.10.40.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
50	Dược, nghiệp vụ y	10.10.50.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
60	Hành chính	10.10.60.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
70	Server Farm	10.10.70.0/27	Tĩnh .10-.30; 8 lên 10 server
80	DMZ, gateway trên FW	10.10.80.0/27	Tĩnh .10-.30; 2 server
90	Quản trị thiết bị	10.10.90.0/24	Tĩnh .11-.254
100	Wi-Fi khách	10.10.100.0/23	DHCP .100.11-.101.254; 500 lease
110	Camera/NVR	10.10.110.0/24	Tĩnh theo camera plan; không cấp DHCP trong lab
120	Wi-Fi nhân viên	10.10.120.0/24	DHCP .11-.254; 244 lease

DNS nội bộ Main là 10.10.70.10. Khách dùng DNS lab 192.0.2.100. HIS .70.11, PACS .70.12, LIS .70.13, CRM .70.14, DB .70.15, Backup .70.16, Monitor .70.17; DMZ Web .80.10 và Proxy .80.11. Main-Admin dùng .90.11, Main-NVR dùng .110.11. Các địa chỉ rút gọn giữ tiền tố `10.10`.

2.5.2 Hai cơ sở phụ DBP và BHTQ

Đặt S=20 cho DBP và S=30 cho BHTQ. Mỗi site dùng gateway `10.S.VLAN.1`; DNS/Infra `10.S.70.6`, Local server `10.S.70.7`. Các subnet là các mạng riêng tại từng site, không kéo VLAN lớp 2 qua WAN.

VLAN	Phân vùng	Subnet mỗi site	Cấp phát / quy mô
10	Khám bệnh	10.S.10.0/25	DHCP .7-.126; 90 lên 108 PC
20	Điều trị	10.S.20.0/25	DHCP .7-.126; 90 lên 108 PC
30	Hành chính	10.S.30.0/25	DHCP .7-.126; 80 lên 96 PC
70	Server cục bộ	10.S.70.0/28	Tĩnh .6-.14; 2 lên 3 server
90	Quản trị	10.S.90.0/24	Tĩnh .11-.254
100	Wi-Fi khách	10.S.100.0/23	DHCP .100.11-.101.254; 500 lease

VLAN	Phân vùng	Subnet mỗi site	Cấp phát / quy mô
110	Camera/NVR	10.S.110.0/24	Tĩnh; NVR .11
120	Wi-Fi nhân viên	10.S.120.0/24	DHCP .11-.254; 244 lease

2.5.3 Transit, ISP và VPN đề xuất

Kết nối	Subnet	Hai đầu / phạm vi
Main-GW - DBP-GW	10.255.0.0/30	Main .1; DBP .2
Main-GW - BHTQ-GW	10.255.0.4/30	Main .5; BHTQ .6
Main-Core - Main-GW	10.255.0.8/30	Core .9; GW .10
Main-Core - Main-FW	10.255.0.12/30	Core .13; FW .14
Main-FW - Main-Edge	10.255.0.16/30	FW .17; Edge .18
Main-Edge - ISP1	203.0.113.0/30	ISP1 .1; Edge .2
Main-Edge - ISP2	198.51.100.0/30	ISP2 .1; Edge .2
ISP1 - INET-Core	192.0.2.128/30	ISP1 .129; INET .130
ISP2 - INET-Core	192.0.2.132/30	ISP2 .133; INET .134
Web Internet mô phỏng	192.0.2.64/26	INET .65; Web/DNS .100
Teleworker, đề xuất	10.255.100.0/24	Kết thúc trên FW; chưa chạy crypto

OSPF area 0 chạy Core-Main-GW-hai Aux, interface người dùng passive; không NAT lưu lượng liên site. GNS3 dùng PBR và health probe để chọn ISP; Packet Tracer dùng ISP2 mặc định và kiểm chuyển ISP1 thủ công. Tất cả Internet của Aux đi qua Main. Các dải TEST-NET chỉ phục vụ lab.

2.5.4 Chính sách truy cập dùng trong demo

Nguồn	Đích	Hành vi cần chứng minh
PC cùng VLAN	PC cùng VLAN	Ping hai chiều
PC nghiệp vụ	VLAN khác được phép / HIS	Ping/HTTP theo ACL
Main PC, Aux PC	PC khác site	Ping hai chiều; traceroute qua WAN
PC được phép	DMZ Web	HTTP tới 10.10.80.10
Web-Lab bên ngoài	ISP2 TCP8080	PAT tới DMZ Web TCP80
Guest mỗi site	PC/HIS/DMZ nội bộ	Chặn; ACL deny tăng
PC/Guest mỗi site	Web-Lab	DNS và HTTP thành công

Khách vẫn được DHCP/DNS; kiểm Internet thành công trước khi dùng HTTP/ping thất bại để kết luận bị chặn. VPN đề xuất chỉ mở quyền ứng dụng đã duyệt; không mở toàn bộ LAN cho teleworker. Cùng VLAN cần biện pháp lớp 2/host firewall riêng.

2.6 Server Farm, DMZ và dịch vụ hạ tầng

Server	IP / prefix	Vai trò thiết kế	Dịch vụ trong lab
Main-Infra	10.10.70.10/27	DHCP, DNS nội bộ	DHCP; DNS tĩnh
Main-HIS	10.10.70.11/27	HIS	HTTP trang HIS LAB - NO PATIENT DATA
Main-PACS	10.10.70.12/27	RIS/PACS	HTTP thay thế ứng dụng; chưa chạy DICOM
Main-LIS	10.10.70.13/27	LIS	HTTP thay thế ứng dụng
Main-CRM	10.10.70.14/27	CRM	HTTP thay thế ứng dụng
Main-DB	10.10.70.15/27	Database của ứng dụng	Không bật Web/công bố Internet
Main-Backup	10.10.70.16/27	Backup, repository cập nhật	Thiết kế; chưa có backup job
Main-Monitor	10.10.70.17/27	Syslog, NTP, giám sát	Bật dịch vụ nếu công cụ hỗ trợ
Main-WebDMZ	10.10.80.10/27	Web công bố	HTTP 80; static PAT ISP2:8080
Main-ProxyDMZ	10.10.80.11/27	Reverse proxy/WAF dự trù	Không công bố; chưa chạy WAF/HA
DBP-Infra	10.20.70.6/28	DHCP, DNS cục bộ	DHCP; DNS tĩnh
DBP-Local	10.20.70.7/28	Cache/đệm tác vụ tại chi nhánh	Thiết kế; chưa đồng bộ dữ liệu
BHTQ-Infra	10.30.70.6/28	DHCP, DNS cục bộ	DHCP; DNS tĩnh
BHTQ-Local	10.30.70.7/28	Cache/đệm tác vụ tại chi nhánh	Thiết kế; chưa đồng bộ dữ liệu

Gateway của server là .70.1 tại site tương ứng; DMZ là 10.10.80.1 trên Main-FW. DNS nội bộ là Main-Infra hoặc Infra cục bộ; DMZ dùng DNS Web-Lab 192.0.2.100 trong lab cô lập. Tất cả server dùng IP tĩnh ngoài pool client. Sau tăng trưởng: Main 12, DBP 3, BHTQ 3; làm tròn từng site nên tổng dự trù là 18, không dùng 16,8 server vật lý.

2.6.1 Cấp phát DHCP và phân giải DNS

Chạy python3 scripts/build_lab.py, lấy 18 pool từ dhcp-pools.csv. Mỗi dòng có DHCP server, start/end, mask, gateway, DNS và max users, có thể nhập vào Services > DHCP của Server-PT. Tắt pool mặc định không dùng. Main có 8 pool, mỗi Aux có 5. VLAN 70/80/90 dùng IP tĩnh; camera chưa bật DHCP trong baseline. Các pool /25 đúng 120 lease; không loại thêm địa chỉ client nếu chưa tính lại sức chứa 5 năm.

ip helper-address nằm trên từng subinterface client của Main-Core/DBP-GW/BHTQ-GW. DHCP ban đầu dùng UDP 68 → 67 broadcast, renew có thể unicast tới Infra cùng site. ACL chỉ mở đúng hai trường hợp; không mở toàn bộ Server Farm cho guest. DNS của guest là Web-Lab ngoài mạng, giúp tách guest khỏi DNS nội bộ. Cisco DHCP relay giải thích vai trò helper trong chuyển tiếp yêu cầu qua subnet; cần kiểm DORA và renew thực tế.

Tạo bản ghi trên ba DNS nội bộ: his.hospital.test → 10.10.70.11, pacs.hospital.test → 10.10.70.12, lis.hospital.test → 10.10.70.13, crm.hospital.test → 10.10.70.14, portal.hospital.test → 10.10.80.10,

web.hospital.test → 192.0.2.100. Trên Web-Lab chỉ cần web.hospital.test → 192.0.2.100; không sao chép zone chứa tên/IP nội bộ cho guest. Nếu Server-PT không forward DNS, khai báo các bản ghi cần test trực tiếp, ghi rõ giới hạn này.

Các dịch vụ HTTP trong mô hình là dịch vụ đại diện để kiểm đường đi và quyền truy cập. PACS chưa chạy DICOM, DB chưa có dữ liệu bệnh án, backup chưa có job khôi phục thực. Khi triển khai, cần xác thực ứng dụng, TLS, backup tách quyền và kiểm thử restore; hai máy DMZ không tự tạo thành một cụm HA.

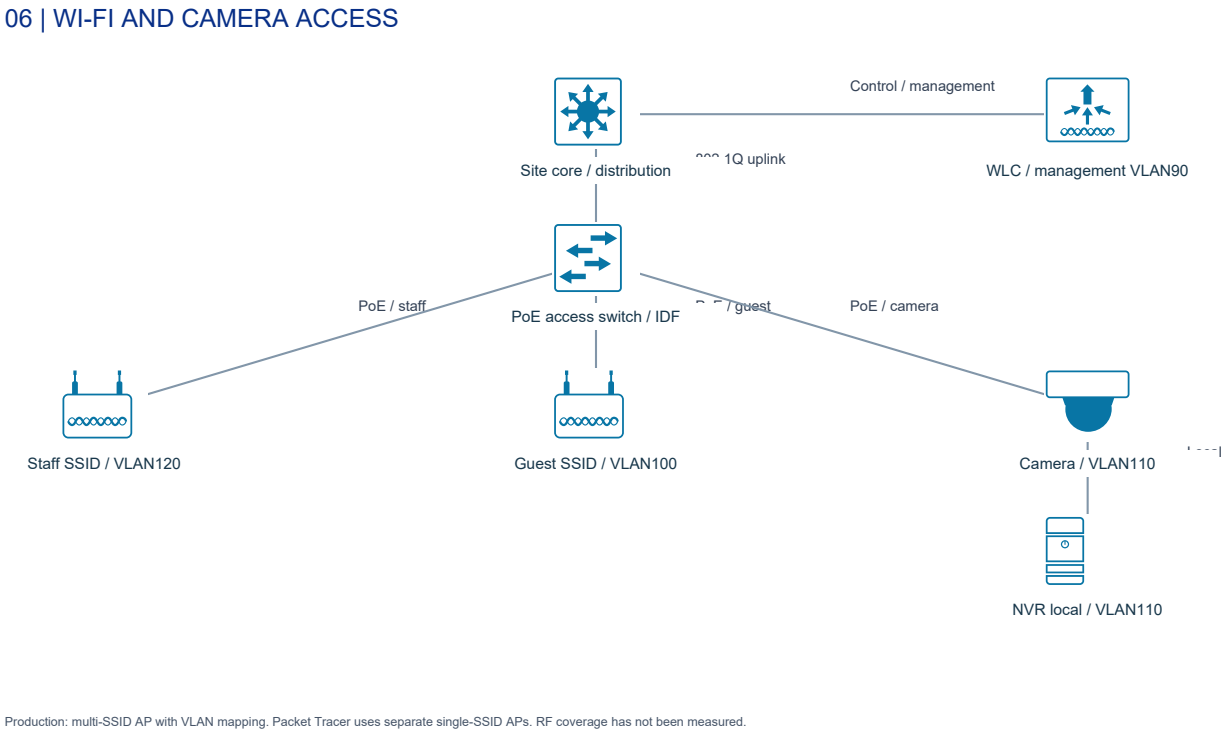
2.7 Thiết kế Wi-Fi và camera

2.7.1 Wi-Fi toàn cơ sở

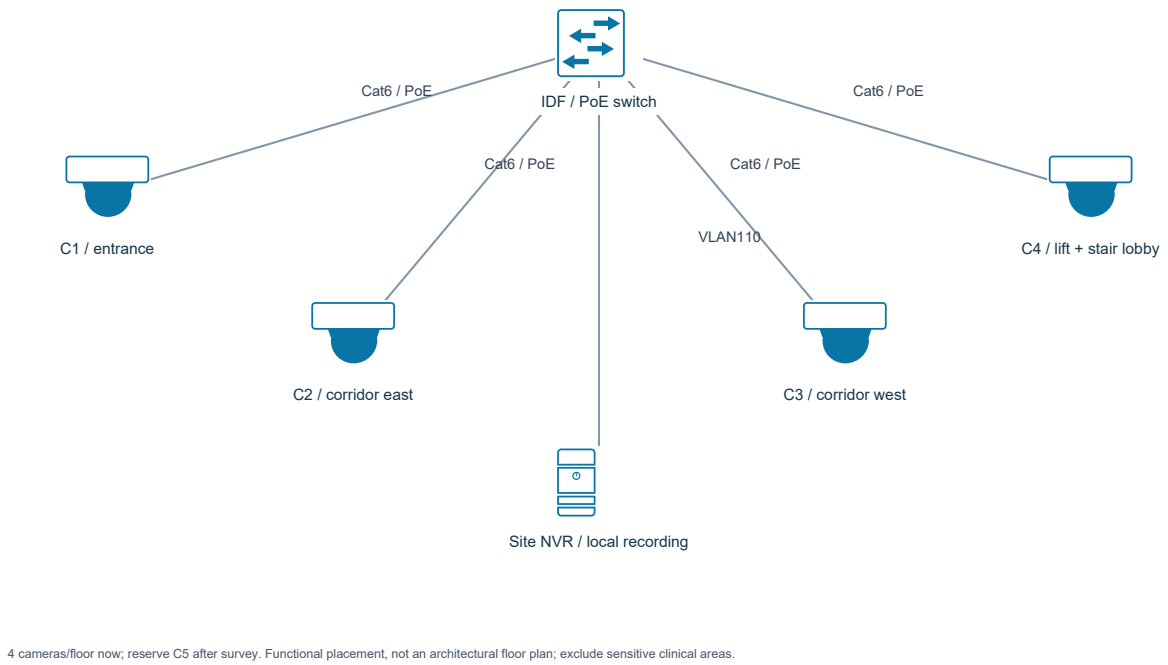
Main dự trù 3 AP/tầng, tổng 30 AP; mỗi Aux 6 AP, tổng toàn hệ thống 42 AP. Sau tăng trưởng và làm tròn theo tầng, Main có 40 AP, mỗi Aux 8 AP, tổng 56 AP. Đây là dự toán vị trí/cổng, chưa phải kết quả khảo sát phủ sóng. WLC dự trù mỗi chiếc quản lý tối thiểu 64 AP để một controller còn lại có đủ năng lực quản lý khi thiết kế HA được triển khai.

SSID Staff ánh xạ VLAN 120, Guest ánh xạ VLAN 100; quản trị AP ở VLAN 90. Mạng sản xuất cần xác thực Enterprise/802.1X tùy khả năng thiết bị, tách quyền nhân viên và khách, client isolation ở lớp 2 và giới hạn băng thông khách khi cần. Kênh, công suất và vị trí AP phải dựa trên khảo sát RF, đồng thời kiểm roaming và tương thích thiết bị y tế.

Trong Packet Tracer, AP một SSID được nối vào cổng access đúng VLAN, dùng AP Staff và Guest riêng. Sáu association thực trong mô phỏng kiểm được DHCP/HTTP và phân vùng, nhưng không chứng minh vùng phủ RF, roaming hoặc WPA3/802.1X. AP tham chiếu có cổng 2,5 GbE nhưng switch baseline chỉ cấp 1 GbE; nâng mGig phải cập nhật cả switch, nguồn PoE và BOM.



Hình 5: Phân vùng Wi-Fi nhân viên, khách và camera ghi local.



Hình 6: Vị trí chức năng của bốn camera trên một tầng; vị trí thi công cần khảo sát.

2.7.2 Hệ thống giám sát camera

2.7.3 VLAN, quyền và luồng video

Mỗi site VLAN 110 /24, gateway .110.1, NVR appliance .110.11; camera tĩnh dự trù .110.100–.254. Chưa bật DHCP camera trong baseline. NVR không nằm trong 14 server ứng dụng; Main nối switch Server Farm hỗ trợVLAN 110, Aux dùng1 port access tại MDF tầng 1. DMZswitch không phục vụ NVR/camera.

Nguồn	Đích /dịch vụ	Chính sách
Camera	NVR cùng site/VLAN 110	Ghi hình local; port RTSP/ONVIF theo vendor sau chọn model
Main-Admin10.10.90.11	NVR/camera được cấp quyền	Qua mạng riêng; ACL CAMERA cho trả lời; ứng dụng/xác thực chưa triển khai
Nhân viên/khách/Internet	Camera/NVR	Không có quyền mặc định; không port-forward NVR ra Internet
Camera/NVR	Main-Monitor10.10.70.17	UDP123 đồng bộ giờ; Internet trực tiếp bị chặn

Luồng ghi local không đi WAN/ISP; xem/backup từ xa mới cộng lượng stream thực và kiểm quyền riêng. Camera/NVR cùng VLAN trao đổi L2 nên ACL gateway không bảo vệ mọi luồng đó; cần account/quyền ứng dụng và switch isolation/host policy khi cần. Không đặt camera ở khu nhạy cảm trước khi bệnh viện xác nhận quyền riêng tư.

2.7.4 Cáp và PoE

Mỗi camera 1 port access và 1 Cat6 drop về IDF tầng, tốc độ đàm phán theo model. Dự trù PSE15,4 W/camera: hiện4/tầng 61,6 W,5 năm 5/tầng 77 W. CộngAP 30 W:151,6 W hiện tại và 197 W/tầng 5 năm. C9200L-48P-4X +PSU 1 kW có 740 W, không phải370 W; BOM ghi nguồn và ngân sách từng tầng. Kiểm tải từng cổng/switch/UPS, cáp/rack/ODF và điều kiện hỏng nguồn, không dùng tổngPoE để tự xác nhậnHA.

2.7.5 Lưu trữ thập phân và tăng trưởng

```
B_record_Mbps = camera_count * bitrate_Mbps
Raw_GB = B_record_Mbps * 10^6 / 8 * 86400 * retention_days / 10^9
Required_usable_GB = Raw_GB * (1 + recording_overhead) / usable_fill_ratio
B_uplink = B_record_Mbps * (1 + network_overhead) / utilization_target
```

Site	Camera nay→5 năm	Video nay→5 năm	Raw 30 ngày hiện tại	Required usable hiện tại→5 năm
Main	40 → 50	160 → 200 Mbps	51.840 GB	68.040 → 85.050 GB
DBP	8 → 10	32 → 40 Mbps	10.368 GB	13.608 → 17.010 GB
BHTQ	8 → 10	32 → 40 Mbps	10.368 GB	13.608 → 17.010 GB

Ví dụ số học: Main 12 ×10 TB RAID6 cho 100 TB lý thuyết trước filesystem; Aux 4 ×12 TB RAID6 cho 24 TB. Kiểm usable thật, NVRbay/channels/maximum ingest/ổ được hãng hỗ trợ, rebuild/hot spare và license trước mua. Ví dụ10 ×8 TB RAID6=64 TB của bản mô hình tham chiếu thiếu ngay hiện tại dưới bộ giả định 5%/80%; không giữ cấu hình đó rồi tuyên bố đủ 62,2 TB/HA. Main cần≥64 kênh/Aux≥16 kênh để chứa50/10 camera dự trù; model/giá chưa chốt.

2.8 WAN, OSPF và lựa chọn công nghệ

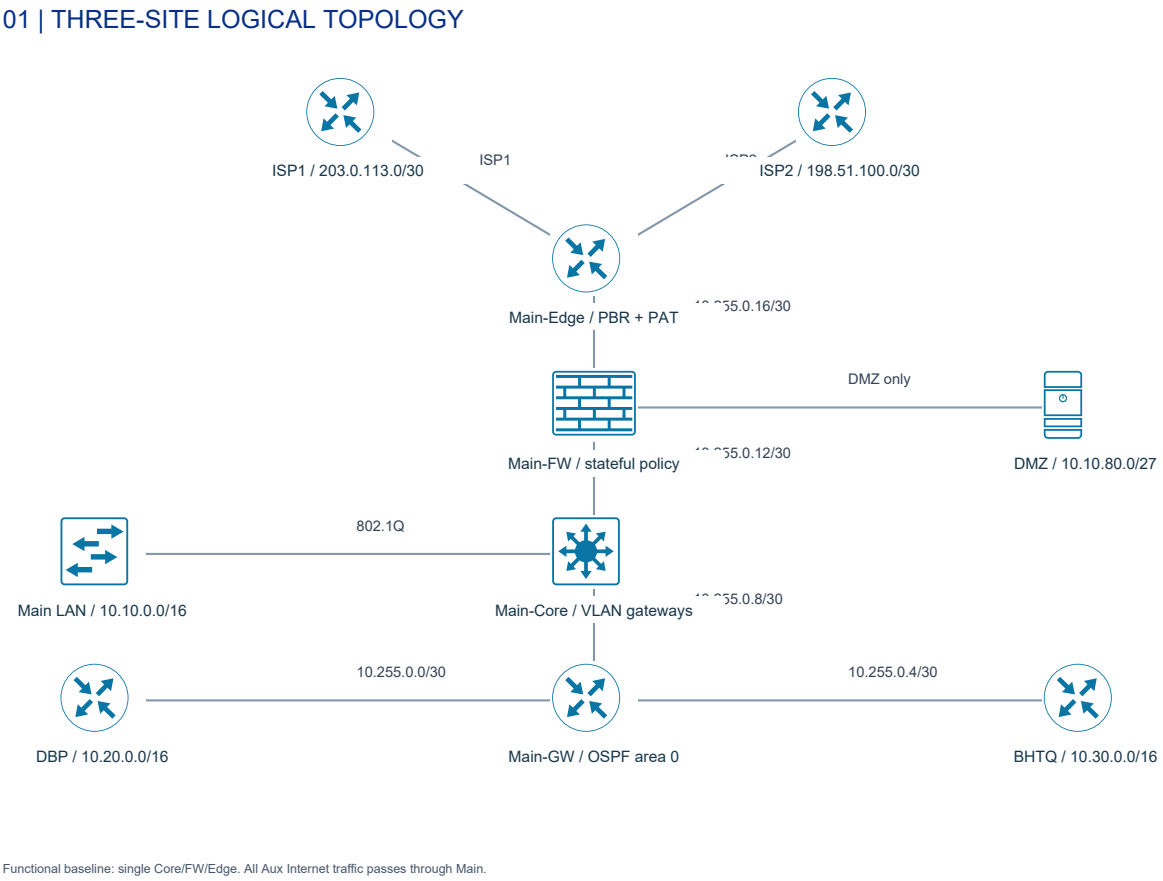
2.8.1 Kiến trúc kết nối ba cơ sở

Hai tuyến Main–DBP và Main–BHTQ tạo mô hình hub-and-spoke. Main-GW kết nối Main-Core; Core nối Main-FW; Main-FW nối Main-Edge và vùng DMZ. Main-Edge kết nối hai ISP. Luồng Aux ra Internet đi Aux-GW → Main-GW → Main-Core → Main-FW → Main-Edge → ISP; luồng Aux tới HIS kết thúc tại Server Farm, không cần PAT.

OSPF area0 chạy giữa Main-Core, Main-GW và hai Aux-GW; mạng người dùng đặt passive để không tạo adjacency từ cổng client. Firewall và Edge dùng static route có kiểm soát. Main-GW phát default khi đường Internet được xác nhận còn dùng được; không phát default vô điều kiện khi cả hai ISP hỏng. Core quảng bá riêng prefix DMZ được phép, tránh redistribute toàn bộ static route.

2.8.2 Phân tải, NAT và phát hiện lỗi

PBR tại Edge chọn ISP theo nhóm địa chỉ nguồn; PAT chuyển nguồn theo interface ra. Hai probe riêng được ghim qua từng ISP đến đích phía sau nhà mạng, nhằm phát hiện lỗi upstream dù cổng Ethernet tới ISP còn up. Khi một ISP lỗi, route và nhóm nguồn chuyển sang đường còn sống; khi cả hai lỗi, default tới Aux bị thu hồi sau hội tụ. Lưu lượng nội bộ được loại khỏi NAT. Phiên PAT cũ có thể mất khi thay địa chỉ public; phép thử HTTP phiên mới không chứng minh giữ nguyên phiên cũ.



Hình 7: Sơ đồ logic ba cơ sở: định tuyến WAN, Internet tập trung và DMZ.

Static PAT chỉ công bố ISP2:8080 tới WebDMZ 10.10.80.10:80. Luồng ngoài vào DMZ phải qua firewall; DMZ không có trunk trực tiếp vào campus. Mất ISP2 có thể làm mất dịch vụ inbound dù outbound vẫn đi ISP1, vì hai chức năng có cơ chế phục hồi khác nhau.

2.8.3 So sánh công nghệ

Phương án	Vai trò/ưu điểm	Điều kiện và giới hạn	Khoản cần báo giá
2 Metro-E/leased Ethernet P2P	Bám hai kết nối Main–Aux; chạy routed OSPF nếu handoff hỗ trợ	Mỗi nhánh một tuyến, chưa có dự phòng; SLA/độ trễ theo hợp đồng	Hòa mạng, hai kênh, CPE/quang, SLA, bảo trì
MPLS L3VPN ba site	Nhà mạng cung cấp L3VPN và VRF, thuận tiện mở thêm site	Chốt PE/CE và handoff; không mặc định mã hóa payload; đã có module MPLS Linux riêng	Ba access port/cước, QoS, CPE, hỗ trợ
SD-WAN trên leased/MPLS	Chính sách ứng dụng, quản lý overlay tập trung	Cần controller, edge, license và underlay; không gọi OSPF/PBR là triển khai SD-WAN	Thiết bị, license/controller, underlay và vận hành
IPsec trên hai leased lines	Đề xuất mã hóa lưu lượng liên site	TV3 chốt crypto, MTU/MSS, khóa và route; overhead/CPU phải kiểm, chưa có số đo	Crypto/license, hai kênh, bảo trì

Không đặt số latency, jitter, uptime, MTTR hay overhead cố định khi chưa có nguồn/hợp đồng/benchmark cùng điều kiện. Giữ cùng phạm vi site, băng thông, SLA và thuế khi so chi phí. Hai ISP không dự phòng cho lỗi Edge/Core/FW hoặc leased line từng nhánh.

2.8.4 Bảng TCO minh họa bằng giả định

Toàn bộ số tiền dưới đây là GIẢ ĐỊNH DỰ TOÁN để kiểm công thức, không phải giá thị trường hoặc báo giá của nhà mạng. Nguồn giá: chưa có. VAT và khoản đã bao gồm: chưa xác nhận; không tự áp một mức thuế. Chưa dùng số này để phê duyệt mua hàng/chốt lựa chọn thương mại. Quy đổi và thay toàn bộ bảng khi có báo giá theo cùng cơ sở thuế.

TCO 5 năm = CAPEX + 60 × OPEX tháng + bảo trì/định kỳ chưa nằm trong OPEX.

Hạng mục (VNĐ, giả định)	Metro-E	MPLS	SD-WAN + leased underlay	IPsec + leased
Hòa mạng	15.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000
Router/edge	120.000.000	120.000.000	180.000.000	140.000.000
Quang/SFP/ODF	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Tổng CAPEX	155.000.000	158.000.000	215.000.000	175.000.000
Hai leased lines/tháng	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000

Hạng mục (VNĐ, giả định)	Metro-E	MPLS	SD-WAN + leased underlay	IPsec + leased
MPLS ba site/tháng	0	25.500.000	0	0
Hai Internet/tháng	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
License/tháng	0	0	4.500.000	0
Tổng OPEX/tháng	25.500.000	29.000.000	30.000.000	25.500.000
OPEX 60 tháng	1.530.000.000	1.740.000.000	1.800.000.000	1.530.000.000
Bảo trì 5 năm	60.000.000	50.000.000	90.000.000	70.000.000
TCO minh họa	1.745.000.000	1.948.000.000	2.105.000.000	1.775.000.000

Khoảng chênh IPsec–Metro-E là 30 triệu trong mô hình giả định này, gồm 20 triệu thiết bị và 10 triệu bảo trì, không phải chỉ phần cứng. BOM/router/module, thiết bị TV2/TV3 và phí quang có thể trùng giữa các bảng; phải đối soát trước tổng hợp TCO dự án. Chưa kết luận một phương án thực tế rẻ nhất.

Báo giá cần: địa chỉ ba site, tốc độ down/up nội địa/quốc tế và mức cam kết, SLA/MTTR, IP tĩnh, handoff, CPE/license, phí lắp đặt, thời hạn hợp đồng, VAT, hỗ trợ và điều kiện tăng giá; ghi tài liệu/link, ngày và hiệu lực. TV1 theo dõi thu nhận, TV2 đối chiếu BOM, TV4 xác nhận năng lực. Chưa có tài liệu báo giá trong workspace.

2.8.5 Các đường truyền bổ sung và chi phí

Internet business + IPsec phù hợp làm đường dự phòng hoặc kết nối chi nhánh khi chấp nhận chất lượng phụ thuộc Internet. CAPEX gồm CPE/router có crypto; OPEX gồm cước Internet từng site, IP tĩnh, license và hỗ trợ. 4G/5G cần modem/SIM/antenna và data plan; CGNAT, quota, tín hiệu và độ trễ thay đổi phải được thử, ưu tiên tải thiết yếu thay vì truyền PACS/backup toàn tải. Radio điểm–điểm cần khảo sát tầm nhìn và tuyến, thiết bị/antenna/chống sét, nguồn và điều kiện khai thác; không mặc định khả dụng giữa các địa chỉ trong đô thị.

Các phương án dự phòng này bổ sung cho hai leased line của baseline. TCO tương ứng vẫn theo CAPEX + 60 × OPEX tháng + bảo trì; chưa có báo giá địa chỉ nên không gán số tiền thương mại. Chi phí phải bao gồm cả đầu Main và Aux, license crypto, data vượt gói và công lắp đặt, tránh chỉ so giá một modem với toàn bộ giải pháp leased line.

2.8.6 Căn cứ lựa chọn

Baseline dùng hai leased line với OSPF để giữ cấu trúc đề và thuận tiện kiểm trên hai nền tảng. MPLS L3VPN được dựng riêng để minh họa WAN mới có VRF, MP-BGP và chuyển tiếp nhãn. SD-WAN phù hợp khi cần chính sách ứng dụng và quản lý nhiều đường/site, nhưng cần controller, license và underlay; OSPF/PBR hiện tại không được gọi là SD-WAN. Lựa chọn mua sắm cuối cùng phải so báo giá cùng băng thông, SLA, số điểm và thuế; bảng TCO trên chỉ là kịch bản giả định.

2.9 Tính thông lượng và đề xuất băng thông (Step3)

2.9.1 Dữ liệu gốc và giả định phải chốt

Dữ liệu	Download	Upload	Cách sử dụng
Workstation	500 MB/ngày/máy	100 MB/ngày/máy	Nhân với 600/260/260 máy
Server	1.000 MB/ngày	2.000 MB/ngày	[A] tr.2 ghi “Servers … total”; phải tính cả cách hiểu tổng và mỗi server
Thiết bị khách Wi-Fi	500 MB/ngày/thiết bị	Không được cung cấp	Giả định theo thiết bị; giữ biến số và kịch bản nếu 500 MB là tổng khách
Giờ cao điểm	Khoảng 80% tải, 09:00-11:00 và 15:00-16:00	Tổng cửa sổ 3 giờ/ngày	Giả định 80% dung lượng ngày nằm trong hai cửa sổ này
Tăng trưởng	20% trong 5 năm	Cùng hệ số 1,2	Không dùng lũy thừa (1,2)^5

Không có số lượng khách hoặc tỷ lệ đồng thời trong [A]. Đặt N_M, N_D, N_B là số thiết bị khách/ngày tại Main, DBP, BHTQ; N = N_M + N_D + N_B. Số thiết bị/ngày dùng tính dung lượng; số thiết bị đồng thời dùng tính AP/subnet, không hoán đổi hai đại lượng. Upload khách, camera, PACS và sao lưu chưa định lượng phải thành các hạng mục bổ sung, không gán bằng 0 trong thiết kế cuối.

2.9.2 Kịch bản tính toán bảo thủ theo từng server

Dùng MB thập phân: 1 MB = 10^6 byte, 1 byte = 8 bit. Các con số dưới đây là phép tính từ giả định, không phải kết quả đo. Giả sử lưu lượng download/upload đã cho đi qua ISP để có một envelope dự trù; cần khảo sát tỷ lệ LAN/WAN/Internet và đích server để tránh cộng trùng giao dịch nội bộ.

```
D_down = 1120 × 500 + 14 × 1000 + 500N = 574000 + 500N MB/ngày
D_up   = 1120 × 100 + 14 × 2000        = 140000 MB/ngày + tải upload chưa biết
B_peak(D) = D × 8 × 0,8 / (3 × 3600) Mbps
B_design  = B_peak × 1,2 / 0,70
```

Hệ số sử dụng mục tiêu 70% là giả định thiết kế tạo dư địa, không có trong đề. B_peak là trung bình trong cửa sổ cao điểm, chưa bao gồm đột biến tức thời, overhead giao thức/mã hóa, camera và workload bệnh viện chưa khảo sát.

Phạm vi, chưa có khách	Download MB/ngày	Upload MB/ngày	Peak down/up Mbps	Design down/up Mbps
Main: 600 PC + 10 server	310.000	80.000	183,70 / 47,41	314,92 / 81,27
DBP: 260 PC + 2 server	132.000	30.000	78,22 / 17,78	134,10 / 30,48
BHTQ: 260 PC + 2 server	132.000	30.000	78,22 / 17,78	134,10 / 30,48
Tổng ra Main Internet	574.000	140.000	340,15 / 82,96	583,11 / 142,22

Mỗi thiết bị khách/ngày thêm khoảng 0,2963 Mbps peak down, hoặc 0,5079 Mbps design down theo cùng giả định. Ví dụ minh họa N = 300, không phải số đề bài: tổng nhu cầu thiết kế khoảng 735,49 Mbps down / 142,22 Mbps up, chưa gồm upload khách và các tải bổ sung.

Kịch bản server là tổng toàn hệ thống: dùng D_down = 561000 + 500N, D_up = 114000, cho peak 332,44 / 67,56 Mbps khi N = 0. Nếu số tổng là cho từng site thì dùng 3 lần định mức server: D_down = 563000 + 500N, D_up = 118000. Nếu 500 MB khách là tổng thay vì mỗi thiết bị, thay 500N bằng 500 tại đúng phạm vi được xác nhận. TV4 phải lưu các kịch bản, lý do chọn baseline và người duyệt; không im lặng biến chữ "total" thành số liệu chắc chắn trên từng máy.

2.9.3 Điều kiện chọn ISP và WAN

- Hai xDSL tại Main cần tổng năng lực hiệu dụng down/up đáp ứng B_design theo kịch bản đã duyệt, có QoS cho ứng dụng bệnh viện. Không coi tốc độ download danh nghĩa là tốc độ upload. Chưa đủ dữ liệu để kết luận một gói xDSL cụ thể đáp ứng; nếu không đủ, ghi rõ khoảng thiếu và phương án nâng cấp quang ngoài baseline để xin xác nhận khi triển khai thực tế.
- WAN mỗi chi nhánh cần mang lưu lượng Internet của chi nhánh cộng giao dịch đến Main và lưu lượng liên site liên quan, xét riêng từng chiều. Mức 134,10 Mbps down / 30,48 Mbps up mỗi Aux trước khách chỉ là envelope theo giả định trên, không phải định mức leased line đã chốt. Tránh cộng lại một giao dịch vừa tính ở client vừa tính ở server.
- Khi mất một xDSL, tuyến còn lại phải đạt tải dịch vụ thiết yếu đã ưu tiên; nếu yêu cầu đủ tải như bình thường thì mỗi tuyến phải đáp ứng tải đó. Ghi SLA, tải bị giảm và giới hạn failover, không tự ghi "HA đạt 100%".

2.9.4 Thế số riêng cho từng cơ sở

Main: download = (600 × 500) + (10 × 1.000) = 310.000 MB/ngày; upload = (600 × 100) + (10 × 2.000) = 80.000 MB/ngày. Peak down = (310.000 × 8 × 0,8) / (3 × 3.600) = 183,70 Mbps; peak up = 47,41 Mbps. Thiết kế = peak × (1,2 / 0,70), cho 314,92 / 81,27 Mbps.

DBP: download = (260 × 500) + (2 × 1.000) = 132.000 MB/ngày; upload = (260 × 100) + (2 × 2.000) = 30.000 MB/ngày. Peak = 78,22 / 17,78 Mbps; thiết kế = 134,10 / 30,48 Mbps. BHTQ có cùng số máy và định mức nên kết quả bằng DBP. Các đại lượng trên là phần tải đã biết theo cách hiểu mỗi server.

Khuyến nghị năng lực để lấy báo giá là hai đường độc lập, mỗi đường tối thiểu 750/250 Mbps hiệu dụng, cùng hai WAN Aux mức 200 Mbps đối xứng trước khi cộng workload chuyên biệt. Với 300 khách/ngày toàn hệ thống, một ISP 750 Mbps chỉ còn ít dư so với 735,49 Mbps download tính toán; phải ưu tiên HIS/LIS và giảm guest/backup khi sự cố. Nếu xDSL không cung cấp được năng lực này, cần đề xuất thay bằng truy nhập quang theo phê duyệt thay đổi yêu cầu. Đây là khuyến nghị sizing, chưa xác nhận có gói dịch vụ tại địa chỉ hoặc đủ cho PACS chưa khảo sát.

2.9.5 Diễn giải sizing và tải khi sự cố

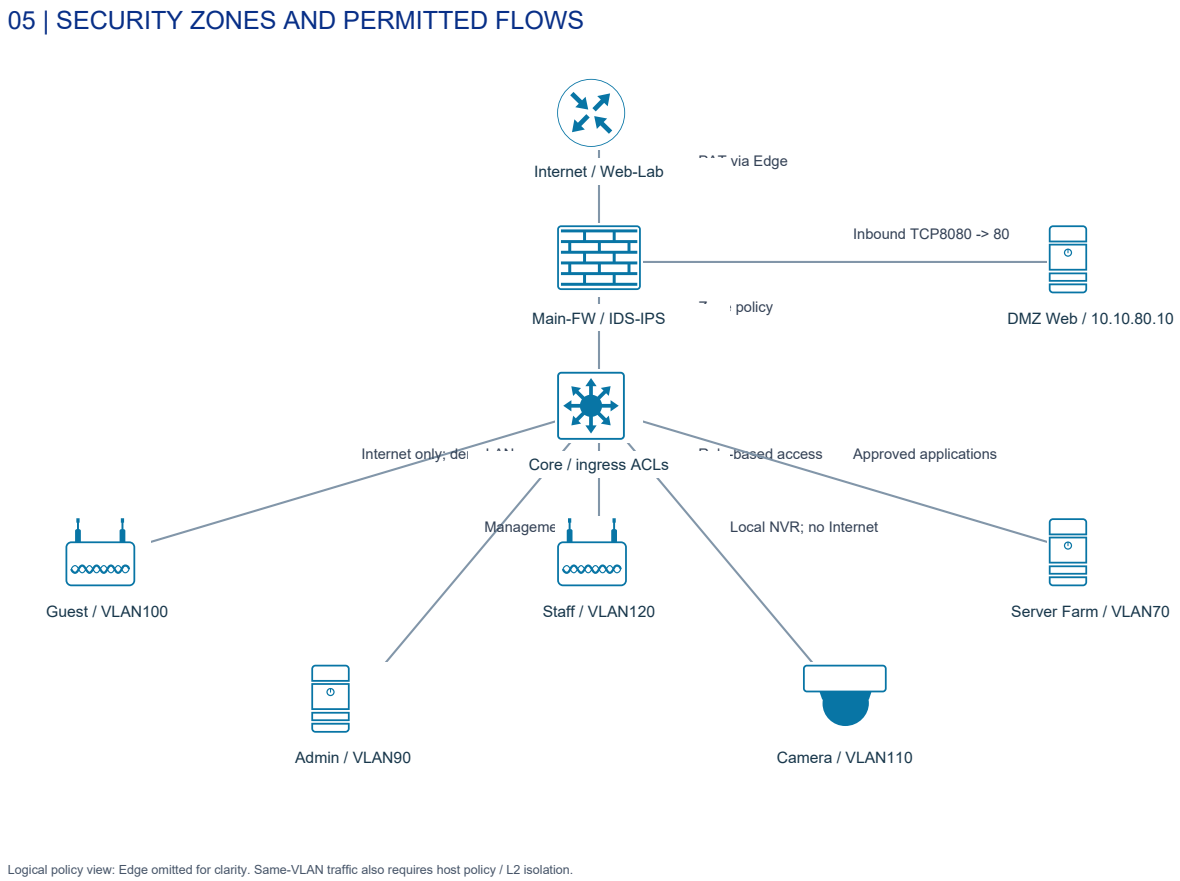
Ví dụ Main: 600×500 + 10×1.000 = 310.000 MB download/ngày. Trong 3 giờ cao điểm, phần 80% tương ứng 310.000×8×0,8/10.800 = 183,70 Mbps. Nhân tăng trưởng 1,2 rồi chia hệ số sử dụng 0,70 cho 314,92 Mbps thiết kế. Hai Aux được tính cùng cách; tổng Internet tập trung là 583,11 Mbps download và 142,22 Mbps upload trước khách và tải chưa biết.

Giả sử có 300 thiết bị khách/ngày trên toàn hệ thống, tải download thiết kế tăng lên khoảng 735,49 Mbps. Không dùng số khách/ngày để suy ra số AP: AP cần số client đồng thời, chất lượng tín hiệu và airtime. Không cộng video ghi local vào ISP nếu camera không truyền ra ngoài.

Kịch bản ISP giả định	Tổng down/up	Đánh giá trước khách	Khi còn một đường
2×100/20 Mbps	200/40 Mbps	Thiếu cả hai chiều so với 583,11/142,22	Thiếu thêm; không đáp ứng đủ tải
2×500/500 Mbps	1.000/1.000 Mbps	Tổng đủ trên phép tính, còn phải kiểm từng nhóm PBR	500 Mbps down thấp hơn nhu cầu tổng
2×750/250 Mbps	1.500/500 Mbps	Có dư địa tổng cho ví dụ 300 khách	750 Mbps down sát 735,49, chưa gồm tải bổ sung

Các dòng là năng lực giả định để đánh giá khoảng thiếu, không phải gói xDSL đã tìm được hoặc báo giá hiện hành. Nếu hai xDSL thực tế không đủ upload/download theo tính toán, phải ghi phần thiếu và đề xuất nâng cấp FTTH/DIA. Khi lỗi một đường, hoặc mỗi đường phải đủ tải yêu cầu, hoặc phải xác định tải thiết yếu và chính sách giảm guest/backup; chưa có dữ liệu để công bố một mức SLA.

2.10 Chính sách bảo mật và phương án VPN



Hình 8: Các vùng bảo mật và quyền truy cập; hình lược bỏ Edge để nhấn mạnh chính sách.

2.10.1 Phân vùng và quyền tối thiểu

Guest chỉ được DHCP/DNS cần thiết và Internet, bị chặn tới LAN, Server Farm, DMZ, quản trị và camera. Nhân viên truy cập ứng dụng theo vai trò; client không được truy cập DB trực tiếp. Camera ghi về NVR tại

site; quản trị tập trung từ Main-Admin. Firewall kiểm tra giữa LAN/OUTSIDE/DMZ, trong khi ACL ingress tại gateway kiểm luồng giữa các VLAN. Hai máy cùng VLAN có thể trao đổi trực tiếp lớp 2, vì vậy cần host firewall, isolation hoặc phân vùng nhỏ hơn để bảo vệ các luồng đó.

2.10.2 Site-to-site: phương án route-based IPsec

Tunnel dự trù	Underlay hiện có	Transit overlay đề xuất	Route và nguồn được bảo vệ
Main-GW hai chiều DBP-GW	10.255.0.1 hai chiều 10.255.0.2	10.255.1.0/30, Main .1, DBP .2	Subnet 10.10/16, 10.20/16, 10.30/16 thực sự được phép
Main-GW hai chiều BHTQ-GW	10.255.0.5 hai chiều 10.255.0.6	10.255.1.4/30, Main .5, BHTQ .6	Tương tự, mỗi nhánh qua Main

10.255.1.0/29 là đề xuất dự trữ mới, không phải interface/prefix đang hoạt động. Trước bật phải thêm vào IP plan và checker, kiểm không overlap VPN pool 10.255.100.0/24. Chọn VTI + IKEv2 trên nền tảng hỗ trợ; chứng thư định danh từng peer, AES-GCM-256 cho ESP, DH/PFS group19 nếu cả hai đầu hỗ trợ. Proposal IKE cụ thể phải đối chiếu image; không đưa một bộ lệnh IOS XE mới vào 2911 rồi coi đã chạy. Cisco IKEv2 yêu cầu kiểm khả năng crypto của nền tảng.

Trình tự chuyển đổi: xác nhận reachability underlay; thiết lập certificate và IKE/IPsec; tạo VTI; chuyển adjacency OSPF liên site sang VTI và passive underlay để tránh bypass cleartext; giữ route trực tiếp tới peer ngoài tunnel; kiểm route cả hai chiều và ACL. Không giữ đồng thời đường OSPF ưu tiên cleartext rồi kết luận toàn bộ lưu lượng đã mã hóa. Không NAT trên leased lines. Nếu Aux hai chiều Aux được duyệt, luồng đi qua Main phải decrypt rồi re-encrypt theo từng tunnel; không chỉ dùng selector Main hai chiều Aux mà bỏ sót nguồn Aux còn lại.

Đo path MTU, thử packet lớn với DF và TCP; chọn MTU/MSS từ phép đo/overhead thực, không chốt 1400 cho mọi crypto. Đứt leased line vẫn làm mất VPN vì chưa có underlay dự phòng. IPsec không tạo thêm băng thông hoặc redundancy.

2.10.3 Mẫu tham số cấu hình VPN

Bảng tham số này dùng làm đầu vào cấu hình cho nền tảng hỗ trợ IKEv2/VTI; không phải cấu hình đã nạp vào router Packet Tracer. Cần ánh xạ sang CLI của model thực và kiểm tương thích hai đầu.

```
SITE_TO_SITE_MAIN_DBP
  local_underlay = 10.255.0.1
  remote_underlay = 10.255.0.2
  local_vti = 10.255.1.1/30
  remote_vti = 10.255.1.2/30
  key_exchange = IKEv2
  authentication = peer certificates
  esp = AES-GCM-256
  pfs_group = 19
  routing = OSPF over VTI; underlay passive
  nat = exempt internal prefixes

REMOTE_ACCESS_MAIN
  termination = Main-FW via ISP2
```

```
address_pool = 10.255.100.2-10.255.100.254
authentication = individual account + certificate + MFA
split_routes = HIS 10.10.70.11/32, CRM 10.10.70.14/32
permit = TCP443 to approved applications
deny = database, management, camera, remaining LAN
```

Lifetime, DPD/rekey và MTU/MSS cần thống nhất theo nền tảng và phép thử. Cấu hình nhánh BHTQ thay peer bằng 10.255.0.6 và cặp VTI 10.255.1.5/10.255.1.6; không tái sử dụng chứng thư định danh của DBP. Trước chuyển dịch vụ phải kiểm SA, counter encrypt/decrypt, bắt gói underlay và thu hồi quyền teleworker.

2.10.4 Teleworker: kết thúc tại Main-FW

Endpoint công bố dự kiến dùng ISP2, không chạy trên Main-GW WAN private. Pool 10.255.100.2–10.255.100.254, .1 dự trữ; certificate gateway, tài khoản riêng và MFA/AAA. Chọn IKEv2 remote-access hoặc TLS VPN sau khi kiểm server/client tương thích. Nếu dùng IKEv2 phía sau Main-Edge, cần mapping/ACL UDP500/4500 đúng FW; chưa thêm các rule đó vào baseline. Không công bố RDP/SSH quản trị trực tiếp ra ngoài.

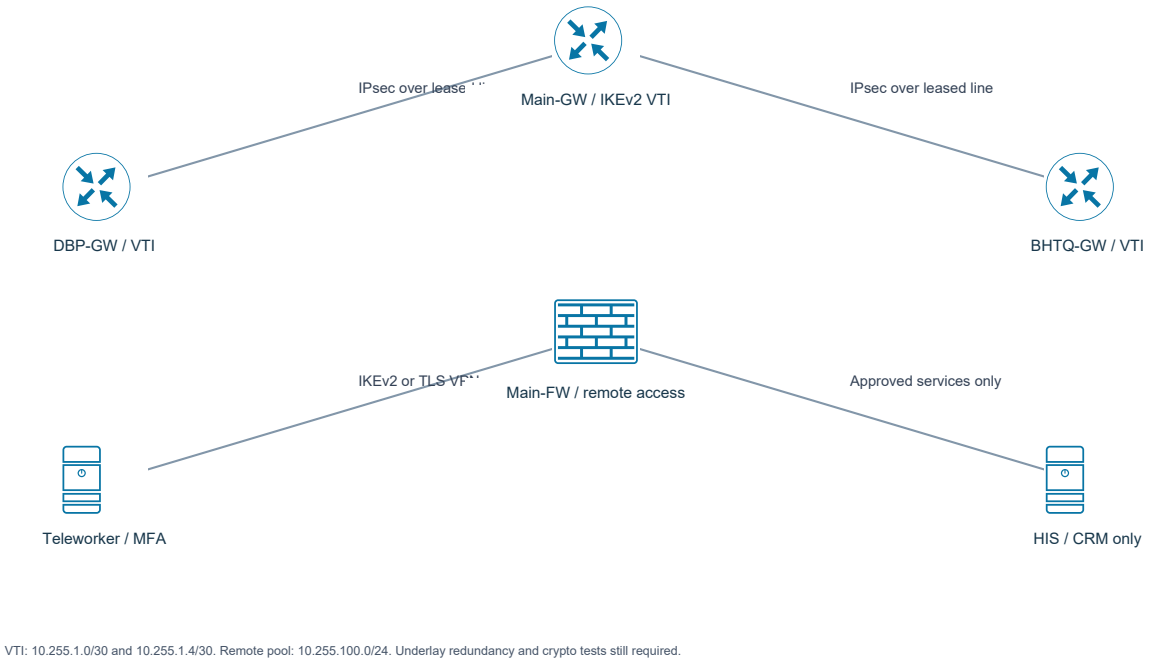
Split tunnel chỉ tới HIS/CRM đã duyệt; DNS/suffix và tuyến split được ghi trên client. Không cho teleworker tới DB, management, camera hoặc toàn bộ /16. Full tunnel là thay đổi thiết kế, phải tính lại Internet/NAT cho pool và quyền duyệt riêng.

Thành phần cần bổ sung khi kích hoạt	Giá trị / điểm đặt
Route trả về pool tại Main-Core	10.255.100.0/24 qua 10.255.0.14
Route pool tại Main-Edge nếu cần chuyển tiếp	10.255.100.0/24 qua 10.255.0.17
Từ Aux tới pool	Chỉ quảng bá prefix pool nếu use case được duyệt, không redistribute toàn bộ static
ACL/VPN zone	Chỉ pool→HIS .11/CRM .14 TCP443; HTTP80 chỉ trong lab; deny DB/admin/camera
NAT exemption	Giữ source private cho pool hai chiều internal; không để PAT trước khi mã hóa
Vòng đời	Tài khoản theo người, hết hạn, thu hồi certificate, log đăng nhập/thoát và session

Kiểm SUPP-03: SA/counter encrypt/decrypt, capture underlay không thấy payload ứng dụng, truy cập đúng vai trò, sai mật khẩu/certificate/MFA bị từ chối, pool không overlap, thu hồi account, MTU và reconnect. Ping thành công chưa chứng minh IPsec. Khóa thật không đưa vào Git; chưa có reviewer phê duyệt hoặc PASS cho VPN.

2.10.5 IDS/IPS và chống phishing

Suricata trong môi trường Linux thực hiện phát hiện và chặn marker HTTP vô hại để kiểm chuỗi xử lý. NFQUEUE phải đưa verdict trở lại chính sách firewall, tránh cho phép gói vượt qua ACL sau khi IPS accept. DNS blocklist với miền thử .invalid minh họa cơ chế chặn; chưa đánh giá độ bao phủ đối với phishing thực tế. Vận hành cần cập nhật rule, theo dõi false positive, log tập trung và đào tạo người dùng; không dùng một rule thử để công bố khả năng chống mọi tấn công.



Hình 9: Hai phương án VPN đề xuất, chưa có bằng chứng triển khai crypto.

3 Mô phỏng cấu hình và kiểm thử

3.1 Mục tiêu và phạm vi mô phỏng (Step4)

Mô hình sử dụng các endpoint đại diện cho từng vai trò thay vì tạo đủ 1.120 máy trạm. Cách này kiểm được định tuyến, phân vùng, cấp phát địa chỉ và chính sách, đồng thời giữ khả năng tái lập. Năng lực phục vụ toàn bộ bệnh viện vẫn dựa trên sizing và cần đo thực tế; số lượng node hoặc số PASS không phải phép đo throughput.

3.1.1 GNS3 - nền tảng kiểm dual ISP và IDS/IPS

Mô hình thực thi có 9 router/firewall Linux/FRR,5 switch VLAN và38 endpoint đại diện, bao gồm14 server nội bộ và Web-Lab. Cấu hình được sinh từ IP/cabling/endpoint/ACL đã review; phần dịch IOS sang Linux chỉ hỗ trợ cú pháp có trong repository và dừng khi gặp cú pháp ngoài phạm vi. Điều này không chứng minh CLI IOS được chấp nhận hoặc hành vi timer giống Cisco.

Switch Linux thực hiện bridge VLAN filtering; router-on-a-stick dùng802.1Q; FRR chạy OSPF thật. DHCP relay chuyển yêu cầu tới Infra từng site; dnsmasq phục vụ đủ18 pool và DNS. HTTP trả tên node và địa chỉ client để kiểm NAT. Firewall iptables conntrack tách LAN/OUTSIDE/DMZ; ACL ingress tại gateway kiểm east-west. NAT tập trung tại Edge, exempt traffic nội bộ. Static PAT chỉ ISP2:8080 tới 10.10.80.10:80, giữ đường reply qua ISP2.

Controller GNS3 được đóng trong một container; Docker daemon con và các namespace mạng thuộc riêng lab, không mount Docker socket máy thật. API chỉ publish127.0.0.1:3080. Script bootstrap xây image, dựng node/link và chờ DHCP, OSPF, Web hoạt động. Tên image/version, package, source hash và output được ghi cùng lần chạy. Có lệnh dừng, mở lại và tái tạo; không đưa IOS image có bản quyền vào repository.

3.1.2 Packet Tracer - mô hình Cisco ba cơ sở

File simulation/packet-tracer/hospital-3sites.pkt có 58 thiết bị, 53 cáp, sáu client kết nối Wi-Fi thực tới sáu AP. Có 19 client DHCP và 18 pool có sức chứa; ba serverPool mặc định đặt sức chứa 0. Main-FW dùng 2811 với module NM-1FE-TX và ba cổng LAN/OUTSIDE/DMZ; tám router còn lại dùng 2911. Mô hình đã được lưu và mở lại để đối chiếu cấu hình, địa chỉ, DHCP và association.

ISP2/PAT 198.51.100.2 là đường chính của Packet Tracer. ISP1/PAT 203.0.113.2 được kiểm bằng chọn đường thủ công rồi khôi phục ISP2. Phần chứng minh cân bằng tải theo nhóm nguồn, phát hiện lỗi upstream, failover tự động và IDS/IPS thuộc GNS3. Hai mô hình cùng mô tả kiến trúc logic; Ethernet đại diện leased line/xDSL, không đo tín hiệu hoặc tốc độ đường truyền vật lý.

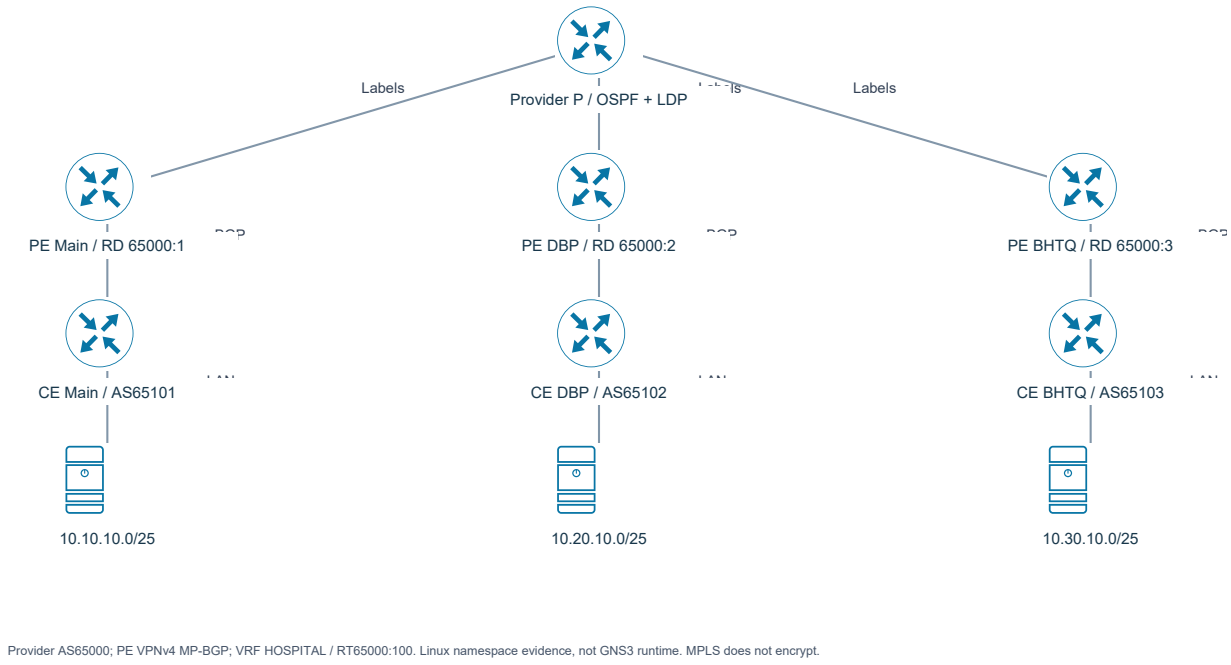
3.1.3 MPLS L3VPN - phần WAN mới đã thực thi

Module simulation/mpls/ có 11 nút/10 liên kết: ba CE Main/DBP/BHTQ, ba PE, một P, ba PC và Web-Lab. Provider dùng OSPF area 0 và LDP; ba PE trao đổi VPNv4 bằng MP-BGP AS65000. VRF HOSPITAL/table1001 dùng RT65000:100, RD65000:1/2/3; CE dùng eBGP AS65101–65103. Ba LAN đại diện giữ 10.10.10.0/25, 10.20.10.0/25, 10.30.10.0/25. Internet hai Aux vẫn đi qua Main/PAT198.51.100.2.

Đã chạy thực trên Linux namespaces trong QEMU/WHPX, Alpine3.22.7, kernel6.12.114-lts và FRR10.2.2. Lượt validated đạt 28/28, sau xóa/dựng lại đạt 28/28: sáu ping hai chiều liên site, ba HTTP/PAT tại Main, MP-BGP/LDP/VRF, provider không truy cập LAN, tắt/khôi phục đường DBP và bắt gói MPLS. PCAP có EtherType0x8847 và hai nhãn transport/VPN trên ICMP DBP→Main, kèm gói trả lời; đây là bằng chứng chuyển tiếp nhãn thực trong môi trường ảo.

Khi đường DBP mất, DBP không liên lạc được; Main–BHTQ tiếp tục hoạt động và DBP phục hồi sau khi bật lại. Module vẫn có SPOF ở P và từng đường truy nhập, không công bố dự phòng MPLS. MPLS tách bảng định tuyến nhưng không mã hóa payload. Bộ thử đầu có lỗi HTTP/cú pháp show BGP được giữ riêng; không chuyển lỗi lịch sử thành PASS.

Project simulation/mpls/hospital-mpls.gns3 được sinh từ cùng cấu hình và có Dockerfile/runbook. Project MPLS mới chưa được mở/chạy bằng GNS3; bằng chứng 28+28 thuộc Linux namespaces, không gắn nhãn GNS3 runtime. Mô hình GNS3 tổng và Packet Tracer tổng giữ bằng chứng riêng. Kiểm evidence bằng python scripts/check_mpls.py; raw CLI, PCAP, source hash nằm ở test_results/mpls/.



Hình 10: Module MPLS L3VPN riêng: vai trò P, PE, CE và các mạng LAN.

3.2 Quy trình cấu hình và kiểm tra từng lớp

Bước	Nội dung	Điều kiện chuyển bước
1	Nối cáp, đặt interface/IP và VLAN, access/trunk	Link đúng, endpoint thuộc đúng VLAN
2	Gateway, route nội bộ và OSPF	Adjacency Full, route tới ba site, không loop
3	Server tĩnh, DHCP relay, DNS	DORA thành công, mask/gateway/DNS đúng
4	ACL, firewall và DMZ	Đường được phép hoạt động, đường cấm bị chặn

Bước	Nội dung	Điều kiện chuyển bước
5	Default/PBR/PAT và Web-Lab	Ra đúng ISP, địa chỉ NAT đúng interface
6	IDS/IPS và lỗi ISP	Có log/drop và kiểm phục hồi theo nền tảng
7	Lưu/mở lại và đối chiếu cấu hình	Project native giữ trạng thái cấu hình đã kiểm

Ví dụ cấu hình tham chiếu IOS dưới đây giải thích quan hệ VLAN, DHCP relay và OSPF; cấu hình đầy đủ và ACL nằm trong bộ bàn giao. Không thay toàn bộ cấu hình thiết bị bằng đoạn trích này.

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.128
 ip helper-address 10.10.70.10
!
router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
 network 10.10.10.0 0.0.0.127 area 0
 network 10.255.0.8 0.0.0.3 area 0
```

Trên GNS3, FRR thực hiện định tuyến và Linux bridge thực hiện VLAN; kết quả không chứng minh parser IOS chấp nhận đoạn cấu hình cho mọi model. Packet Tracer dùng tên interface theo thiết bị thực trong file native. Các cổng Te và liên kết 10/40 GbE trong thiết kế sản xuất không được gán thành tốc độ đã đo của thiết bị mô phỏng.

3.2.1 Theo dõi một phiên truy cập từ Aux tới Internet

Client DBP trước hết dùng DHCP để nhận địa chỉ, mask, gateway và DNS. Khi mở tên web, client hỏi DNS được cấp; sau đó gửi gói tới default gateway vì đích Web-Lab không thuộc subnet cục bộ. DBP-GW sử dụng default học qua OSPF để chuyển gói về Main. Tại Main-Core và firewall, ACL và chính sách vùng phải cho phép luồng này; tại Edge, PBR chọn đường ISP và PAT tạo ánh xạ địa chỉ/cổng nguồn.

Gói trả lời đi tới địa chỉ public của ISP đã chọn, được Edge tra bảng NAT để khôi phục địa chỉ private. Firewall kiểm trạng thái phiên, route trả về đưa gói qua Main-GW tới DBP. Vì vậy một lỗi HTTP có thể đến từ DNS, route đi, NAT, trạng thái firewall hoặc route về. Trình tự chẩn đoán hợp lý là kiểm IP/gateway, DNS, route/neighbor, counter ACL rồi bảng NAT; không thay nhiều cấu hình cùng lúc khi chưa xác định lớp lỗi.

3.2.2 Phân tích ca lỗi và tiêu chí ghi nhận

Với cùng VLAN, kiểm ARP và cổng access trước khi nghi ngờ OSPF. Với khác VLAN, kiểm gateway, trunk và ACL. Với liên site, kiểm adjacency và prefix đích, rồi traceroute để phát hiện vòng lặp hoặc next hop không đúng. Với DMZ từ Internet, kiểm cả static PAT và route trả lời; HTTP nội bộ vào DMZ thành công chưa đủ chứng minh đường công bố bên ngoài.

Mỗi ca cần lưu nguồn, đích, giao thức/cổng, điều kiện trước thử, thời điểm, kết quả kỳ vọng, kết quả thực và đường dẫn bằng chứng. Một lần lỗi warmup cần được giải thích bằng ARP/OSPF hoặc log tương ứng, không tự loại khỏi lịch sử. Ca negative test phải có positive control từ cùng client hoặc tới cùng server để phân biệt chặn bởi chính sách với sự cố hạ tầng.

Khi thử lỗi ISP, cần tách mất cổng trực tiếp với mất upstream phía sau ISP. Trường hợp thứ hai kiểm được giá trị của health probe thay vì chỉ dựa trên link state. Ghi thời điểm gây lỗi, chuỗi thử HTTP trong lúc hội tụ và thời điểm phục hồi; sau khi bật lại phải xác nhận route, NAT và đường ra bình thường. Phiên cũ và phiên mới là hai phép thử khác nhau: kết quả của phiên mới chỉ chứng minh thiết lập lại kết nối.

3.3 Phương pháp kiểm thử kết nối bắt buộc (Step5)

Ca	Thao tác và cặp nguồn–đích đại diện	Kỳ vọng và bằng chứng cần đọc
TC01	Ping hai PC trong cùng VLAN, thử hai chiều	Reply sau ARP; xác nhận mask/VLAN, không suy từ route liên VLAN
TC02	PC khác VLAN và PC tới HIS	Luồng được ACL cho phép thành công; kiểm gateway và counter
TC03	Main hai chiều DBP và Main hai chiều BHTQ	Hai chiều thành công; route OSPF/trace đúng đường Main
TC04	Client nội bộ tới DMZ, client ngoài tới ISP2:8080	HTTP đúng server; counter firewall/NAT và đường về hợp lệ
TC05	Guest tới PC/HIS, rồi Guest tới Web	Nội bộ thất bại, Internet thành công; có counter deny và đối chứng
TC06	PC/Guest ba site tới Web bằng IP/tên	HTTP/DNS thành công, PAT đúng egress tại Main

Ping dùng để kiểm reachability ICMP, traceroute để quan sát các hop khi nền tảng hỗ trợ, HTTP để kiểm dịch vụ ở lớp ứng dụng, CLI/counter để xác nhận cơ chế xử lý. Thất bại ping một mình không đủ chứng minh ACL đúng: có thể do sai IP, mất route hoặc server tắt. Vì vậy ca Guest phải có cả đối chứng Internet từ cùng client và truy cập HIS từ client được phép.

Các lệnh tái hiện thông thường là ping , tracert trên PC-PT hoặc traceroute trên Linux; kiểm router bằng show ip route, show ip ospf neighbor, show access-lists và show ip nat translations. Đây là hướng dẫn thao tác, không phải output thu được. Khi có ARP/DHCP/OSPF warmup, lưu cả lần đầu và lần thử sau hội tụ thay vì sửa lịch sử thành không gián đoạn.

3.4 Kiểm thử chính sách và kết quả theo nền tảng

Khách bị chặn tới mạng nội bộ, server/DMZ, quản trị và camera; vẫn được DHCP/DNS và Web Internet. Người dùng chỉ được truy cập ứng dụng theo vai trò; DB không công bố cho client. Camera không được tự truy cập LAN. Quản trị tập trung từ Main-Admin. Truy cập cùng VLAN cần host firewall/L2 isolation bổ sung, không được coi ACL gateway đã bảo vệ toàn bộ east-west.

VPN được đề xuất đủ hai trường hợp theo đề: site-to-site route-based IPsec/IKEv2 qua leased line; teleworker kết thúc trên firewall, tài khoản riêng/MFA, split tunnel chỉ tới HIS/CRM được duyệt. Chưa triển khai crypto, chứng thư, MFA hoặc kiểm MTU; không ghi VPN PASS. Trước triển khai phải tránh tuyến cleartext ưu tiên hơn tunnel và thêm route về pool, NAT exemption, ACL/VPN zone.

Suricata được đưa vào mô hình Linux để kiểm IDS/IPS bằng hai URI vô hại: một marker phát cảnh báo, một marker phải bị chặn. NFQUEUE repeat đánh dấu và đưa gói trở lại các luật firewall; verdict accept của IPS không được dùng để bỏ qua ACL/zone policy. DNS có miền thử .invalid bị trả0.0.0.0 để minh họa blocklist.

Đây chỉ là bằng chứng rule mẫu, không chứng minh phát hiện mọi tấn công/phishing hoặc hiệu năng bảo vệ bệnh viện.

Sáu nhóm bắt buộc gồm: cùng VLAN; giữa VLAN; giữa Main và hai Aux; truy cập DMZ; chặn Guest tới LAN với đối chứng Internet; truy cập Internet Web theo IP/tên. Các ca bổ sung kiểm OSPF Full, DHCP ACK/route/DNS trên tất cả pool, counters DROP, phân nhóm NAT, mất từng ISP, mất cả hai, phục hồi và lưu/mở lại project. Kết quả chi tiết và hash được tổng hợp tự động ở mục kết quả đo trong chương 3.

Khi lỗi ISP, có thời gian gián đoạn do probe, route default và OSPF hội tụ; không cam kết chuyển mạch tức thời. Bộ test đo phục hồi HTTP từ năm endpoint trong ngân sách thử45 giây, không coi45 giây là SLA. Phiên NAT cũ qua ISP hỏng có thể mất; thử HTTP phiên mới không chứng minh session preservation. Internet thật, TLS, RF, GPON PHY, dung lượng đường truyền và ứng dụng y tế không nằm trong phép thử này.

3.4.1 Kết quả Packet Tracer sau mở lại

Nhóm	Phạm vi kiểm	Số lượt
TC01	Cùng VLAN, hai chiều	2
TC02	Liên VLAN và HIS	3
TC03	Main với DBP/BHTQ, hai chiều	4
TC04	DMZ và static PAT từ ngoài	2
TC05	Guest bị chặn LAN/HIS, có đối chứng	9
TC06	PC/Guest mỗi site tới Web/DNS	6
WIFI	Staff mỗi site tới HIS/Web qua Wi-Fi	6

Tổng 32 quan sát phù hợp kỳ vọng sau warmup. Tám ping được phép đều nhận đủ 4/4; ba ping Guest không phản hồi. HTTP cho phép trả đúng URL/nội dung; HTTP Guest thất bại được đối chiếu với Guest ra Web thành công, PC nội bộ tới cùng HIS thành công và ACL deny tăng (Main 16, DBP 16, BHTQ 26). Lịch sử lần thử lỗi và warmup được giữ riêng.

Bốn lượt HTTP bổ sung gồm ba nguồn Main-PC10-A, DBP-Guest, BHTQ-Staff qua ISP1 và một lượt sau khôi phục ISP2; NAT public đúng egress, cấu hình Edge được khôi phục. Evidence ở test_results/packet-tracer/after-reopen/; chạy python scripts/check_packet_runtime.py để kiểm hash và kết quả đã lưu. Phụ lục packet-tracer-validation.pdf kèm bảng sáu BSSID, IP, SSID và hash native. Checker offline không chạy lại mạng.

3.5 Thí nghiệm cụ thể và kết quả Packet Tracer đã lưu

3.5.1 TC01: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-PC10-A	10.10.10.7	ping	allow
Main-PC10-B	10.10.10.8	ping	allow

Trích nguyên văn kết quả CLI đã lưu:

```
ping 10.10.10.7
```

```
Pinging 10.10.10.7 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.7: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 10.10.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.5.2 TC02: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-PC10-A	10.10.20.7	ping	allow
Main-PC20	10.10.10.8	ping	allow
Main-PC10-A	http://10.10.70.11	http	allow

Trích nguyên văn kết quả CLI đã lưu:

```
ping 10.10.20.7

Pinging 10.10.20.7 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.5.3 TC03: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-PC10-A	10.20.10.7	ping	allow
DBP-PC10	10.10.10.8	ping	allow
Main-PC10-A	10.30.10.7	ping	allow
BHTQ-PC10	10.10.10.8	ping	allow

Trích nguyên văn kết quả CLI đã lưu:

```
ping 10.20.10.7

Pinging 10.20.10.7 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.20.10.7: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 10.20.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.20.10.7: bytes=32 time=12ms TTL=125

Ping statistics for 10.20.10.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.5.4 TC04: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-PC10-A	http://10.10.80.10	http	allow
Web-Lab	http://198.51.100.2:8080	http	allow

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.5.5 TC05: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-Guest	10.10.10.8	ping	deny
Main-PC10-A	http://10.10.70.11	http	allow
Main-Guest	http://10.10.70.11	http	deny
DBP-Guest	10.20.10.7	ping	deny
DBP-PC10	http://10.10.70.11	http	allow
DBP-Guest	http://10.10.70.11	http	deny
BHTQ-Guest	10.30.10.7	ping	deny
BHTQ-PC10	http://10.10.70.11	http	allow
BHTQ-Guest	http://10.10.70.11	http	deny

Trích nguyên văn kết quả CLI đã lưu:

```
ping 10.10.10.8

Pinging 10.10.10.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.100.1: Destination host unreachable.
```

```
Reply from 10.10.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.100.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.10.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.5.6 TC06: quan sát đầu cuối

Nguồn	Đích	Giao thức	Kỳ vọng
Main-PC10-A	http://web.hospital.test	http	allow
Main-Guest	http://web.hospital.test	http	allow
DBP-PC10	http://web.hospital.test	http	allow
DBP-Guest	http://web.hospital.test	http	allow
BHTQ-PC10	http://web.hospital.test	http	allow
BHTQ-Guest	http://web.hospital.test	http	allow

Các quan sát thuộc lần kiểm sau mở lại ngày 04/11/2026. Bảng là bản trình bày evidence đã lưu; hồ sơ chưa có ảnh chụp giao diện cho từng ca.

3.6 Kết quả đo và bằng chứng các lần chạy

Bảng này được dựng từ JSON evidence; số lần kiểm bao gồm hai lượt smoke trong ca failover. Không quy đổi thành điểm môn học hoặc SLA.

3.6.1 Run after-firewall-restart-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T15:25:25.557372+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
ISP-BOTH-DOWN	5	PASS
ISP-CONVERGENCE	2	PASS
ISP-FAILOVER	14	PASS
ISP-PBR	2	PASS
ISP-RECOVERY	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	4	PASS
TC02	6	PASS
TC03	13	PASS
TC04	12	PASS
TC05	39	PASS
TC06	14	PASS

Tổng 209 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Mất upstream ISP1/ISP2: phục hồi HTTP từ năm endpoint lần lượt 5.526 giây, 5.186 giây. Có gián đoạn tạm thời trong các sample; không phải chuyển mạch không mất phiên.

Image ID của tag trong controller tại thời điểm test: sha256:85e44ab0965cf251cec2fb1aca0973a3fa3a0735 f5fc82bcef3b8860b3e3ead2.

Evidence: test_results/runtime/after-firewall-restart-runtime/results.json; SHA256 aa937a55c13bf97633ef ebe3e769f932e4d1f5456a57c446f9b9f462a7c8224a.

3.6.2 Run after-reopen-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T14:04:06.477140+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	2	PASS
TC02	3	PASS
TC03	7	PASS
TC04	6	PASS
TC05	21	PASS
TC06	7	PASS

Tổng 137 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Image ID của tag trong controller tại thời điểm test: sha256:f688010da04c55df4d263de5cad79284c6ab8b14 7abe5266133f889f2a8068b4.

Evidence: test_results/runtime/after-reopen-runtime/results.json; SHA256 4b4dc6adca6c91e7c850868cffcd c262134e34ebfc619b6e75478c278753df4b.

3.6.3 Đối chiếu phiên bản và lỗi ban đầu

File GNS3 bàn giao được chép lại từ source, mở bằng chính GNS3 và chạy lại smoke. Có52 node (9 router/firewall,5 switch,38 endpoint),52 link. Hash project đã thử: 8047cff9ca418dc52a43cb1b546e31 79e3962224136122f65fd00d35cff2d5bb.

Run initial-runtime giữ hai FAIL khi thử HTTP ở Aux ngay sau Edge chuyển trạng thái; OSPF/default chưa hội tụ. Bộ thử sau đó đo cả quá trình từ fault tới phục hồi đầu cuối, lưu các sample gián đoạn và kiểm lại sau hội tụ. Không xóa evidence lỗi ban đầu hoặc diễn giải thành zero-downtime.

Bản hiện tại sửa PID Suricata còn sót sau khi dừng container. Hai chu kỳ dừng/bật firewall đã xác nhận tiến trình Suricata sống và HTTP phục hồi; lần kiểm đầy đủ sau sửa đạt209/209. Source được cập nhật trong container hiện có, còn image mới được build/load cho lần tạo node sau. Base image ID của từng container và phép kiểm restart nằm tại test_results/runtime/firewall-restart/restart.json; hash file đang chạy được kiểm riêng trong persistence/live-provenance.json. Lần reopen137 kiểm ở trên là bằng chứng lịch sử trước bản sửa PID, không được diễn giải thành kiểm reopen lại source mới.

Đã sửa lỗi controller GNS3 không lên sau stop/start do PID/socket Docker cũ. Entrypoint tạo exec-root mới mỗi lần bật, giữ dữ liệu image/project trong volume riêng. Lệnh start tự mở project đã lưu nếu server khởi động với project ở trạng thái closed. Hai lần bật controller đã xác nhận đủ52 node started, Docker/API hoạt động và hash entrypoint thực khớp source.

Lần chạy	Phạm vi	Số kiểm tra	Kết quả
submission-20261105	Sáu nhóm, DHCP/DNS, IDS/IPS, PBR và lỗi hai ISP	209	PASS
submission-reopen-20261105	Sau restart controller: sáu nhóm, OSPF, DHCP/DNS, IDS/IPS	137	PASS

Thời gian phục hồi HTTP trong lượt mới khi mất upstream ISP1/ISP2 là 8.344, 5.178 giây. Đây là kết quả của lần chạy, không phải SLA hoặc chuyển mạch không mất phiên.

File code/config thực của52 node khớp nguồn. Các kết quả cũ ở mục kết quả đo trong chương 3 được giữ nguyên để truy vết; lượt kiểm mới nằm tại test_results/runtime/submission-20261105/ và test_results/runtime/submission-reopen-20261105/. Chứng cứ restart và hash ở test_results/runtime/controller-restart/. Kiểm offline bằng scripts/check_gns3.py xác nhận tính toàn vẹn, không tự chạy lại mạng.

Đã chốt Packet Tracer về đúng byte của bản native có evidence32+4; bản lưu lại chỉ khác đồng hồ/môi trường được bảo toàn trong backup local. Lượt05/11 không chạy lại Packet Tracer; không gán kết quả mới của GNS3 cho Cisco IOS.

3.7 Kịch bản demo và đối chứng

3.7.1 Trình tự demo sáu nhóm bắt buộc

1. Cùng VLAN: Main-PC10-A ping 10.10.10.11 và chiều ngược lại.
2. Giữa VLAN: Main-PC10-A ping 10.10.20.10, mở HTTP HIS 10.10.70.11.
3. Liên site: Main-PC10-A ping 10.20.10.10, 10.30.10.10; Aux ping ngược Main và traceroute liên site.
4. DMZ: PC được phép mở `http://10.10.80.10`; Web-Lab mở `http://198.51.100.2:8080`.
5. Cách ly khách: Guest truy cập Web-Lab thành công nhưng ping PC/mở HIS thất bại; đối chiếu bộ đếm ACL deny tăng.
6. Internet: PC/Guest cả ba site mở `http://web.hospital.test`; kiểm DNS và NAT tại Main.

3.7.2 Chứng minh phần mở rộng

GNS3 là nền tảng demo PBR hai nhóm, lỗi upstream ISP1/ISP2, mất cả hai và phục hồi, cùng Suricata IDS alert/IPS drop. Dùng runbook simulation/gns3/demo-guide.md và bộ thử `scripts/test_gns3_runtime.py --failover`. Khi mất cả hai ISP, Internet mất nhưng liên lạc nội bộ liên site vẫn phải hoạt động. Phiên NAT cũ có thể mất; phép thử HTTP mới không chứng minh giữ nguyên phiên.

Packet Tracer đã có Wi-Fi thật trong lab: sáu association, DHCP và HTTP. ISP2 là đường chính, chuyển ISP1 bằng thao tác thủ công rồi trả lại cấu hình. Không gọi thao tác này là load balancing hay failover tự động. Dùng Packet Tracer 9.0.1.0858 và file simulation/packet-tracer/hospital-3sites.pkt đã đối chiếu provenance.

MPLS riêng chứng minh LDP/MP-BGP/VRF và gói hai nhãn qua PCAP trong Linux namespaces/QEMU. Không gán 28+28 quan sát đó cho project native GNS3 chưa chạy. VPN site-to-site/teleworker, GPON PHY, RF thực, HA chassis và tải đủ 1.120 PC là phạm vi thiết kế/chưa đo; trình bày đúng giới hạn này khi được hỏi.

3.8 Đọc kết quả và tái lập

GNS3 chứng minh PBR, failover tự động và rule IDS/IPS trong Linux; Packet Tracer chứng minh cấu hình Cisco trong phạm vi tính năng đã chạy, gồm client Wi-Fi và chuyển ISP thủ công; module MPLS chứng minh

MP-BGP/LDP/VRF và nhãn trên Linux namespaces. Không gộp số lần chạy của ba nền tảng thành một tỷ lệ thành công duy nhất.

Mục kết quả đo giữ các lượt lịch sử và lỗi ban đầu; mục kiểm tra ngày 05/11/2026 trong chương 3 ghi lượt kiểm ngày 05/11/2026. Các lần kiểm trong báo cáo là bằng chứng đã lưu của dự án, không phải lượt chạy mạng mới ngày biên soạn lại báo cáo. Công cụ checker offline xác minh hash và tính nhất quán của evidence; chỉ dựng lab và chạy test runtime mới tạo bằng chứng hoạt động mới.

4 Kết luận và hướng phát triển

4.1 Đánh giá hệ thống đã thiết kế (Step6)

4.1.1 Tin cậy, mở rộng và phần mềm

Hai ISP giúp dự phòng kết nối Internet nhưng Core/FW/Edge, OLT và mỗi leased line Aux vẫn có SPOF. Mô hình không có firewall state sync hoặc bảo vệ PON; công bố DMZ phụ thuộc ISP2. Cần hai tuyến WAN độc lập, HA thiết bị, nguồn/UPS, backup cấu hình và thử khôi phục trước triển khai. Chọn RPO/RTO và tải thiết yếu cùng đơn vị y tế, không tự công bố một mức uptime từ ping.

Pool /25 Main còn đúng 120 lease tại năm 5; thêm thiết bị sẽ cần mở rộng subnet/pool. Guest500 lease/site và Staff244 lease/site cần xác nhận số truy cập đồng thời/lease/RF. Sizing cổng/PoE/quang/storage có dự phòng nhưng phải đo workload, throughput inspect/crypto, phiên NAT và radio contention.

Nhóm phần mềm	Phương án	Phạm vi thực hiện
Hệ điều hành/office	Windows/office có license hoặc Linux/phần mềm phù hợp	Đề xuất; cần ma trận tương thích và bản quyền
HIS/RIS-PACS/LIS/CRM	Sản phẩm được đơn vị y tế chọn	HTTP đại diện, chưa tích hợp nghiệp vụ
Định tuyến/bảo mật	Cisco tham chiếu; FRR/Linux/Suricata trong lab	Có kết quả GNS3, chưa benchmark sản phẩm thương mại
DNS/DHCP/giám sát/backup	dnsmasq trong lab; hệ thống quản trị/backup theo vận hành	DHCP/DNS đã thử; backup/restore dữ liệu thật chưa thử

4.1.2 An toàn và vận hành

Áp dụng tài khoản riêng, MFA cho truy cập từ xa, quản trị từ VLAN riêng, cập nhật/backup có kiểm tra restore, log tập trung, NTP, cảnh báo IDS và quy trình xử lý. Tắt dịch vụ/cổng không dùng, bảo vệ rack/IDF/ODF và UPS; đào tạo nhận diện phishing kết hợp DNS/mail filtering, không xem block một miền mẫu là giải pháp hoàn chỉnh. Thiết bị y tế cần cập nhật theo khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp và lịch bảo trì được phê duyệt.

IPv6 chưa được thiết kế; không bật dual stack rồi để vượt chính sách IPv4. OSPF authentication, TLS/certificate ứng dụng, 802.1X/WLC, guest cùng VLAN, malware/signature feed, quản lý khóa VPN và HA cần triển khai/đo riêng. Kết quả GNS3 và Packet Tracer được đánh giá theo từng nền tảng; tính năng chưa thử trên Packet Tracer không được suy từ GNS3.

4.1.3 Kế hoạch vận hành và nghiệm thu trước triển khai

Nghiệm thu hạ tầng bắt đầu bằng đối chiếu nhãn cổng, sơ đồ cáp và thiết bị thực với hồ sơ. Cáp đồng cần kết quả đo từng tuyến; cáp quang cần kiểm suy hao và công suất nhận; Wi-Fi cần khảo sát sau lắp đặt tại khu vực có người sử dụng. Các số đo này phải gắn với mã tuyến/vị trí để có thể tra cứu khi xảy ra lỗi, thay vì chỉ ghi một kết luận chung là hệ thống hoạt động.

Nghiệm thu dịch vụ cần chọn giao dịch đại diện của HIS/LIS/PACS, xác định thời gian đáp ứng chấp nhận được cùng bệnh viện và kiểm dưới tải đồng thời. Phép thử backup phải có bước khôi phục dữ liệu vào môi trường riêng, đối chiếu tính toàn vẹn và thời gian phục hồi. Khi chưa xác nhận RPO/RTO, báo cáo không suy ra cam kết khôi phục từ việc có server Backup hay hai thiết bị mạng dự phòng.

Trong vận hành, cấu hình cần có bản sao theo phiên bản, tài khoản quản trị riêng và log tập trung. Thay đổi firmware, ACL hoặc VLAN phải có phạm vi ảnh hưởng, cửa sổ bảo trì và phương án rollback. Sự cố được phân loại theo ảnh hưởng đến khám chữa bệnh: ứng dụng thiết yếu cần được ưu tiên khôi phục trước tải khách và cập nhật nền. Sau xử lý, cập nhật sơ đồ và bảng địa chỉ để tài liệu tiếp tục phản ánh hệ thống thực.

4.2 Vấn đề còn tồn tại và hướng phát triển

Ưu tiên	Hạng mục	Điều kiện đánh giá hoàn thành
1	Chốt khảo sát, workload và dịch vụ nhà mạng	Có dữ liệu RF/cáp/ứng dụng, báo giá và tải thiết yếu
2	Loại SPOF tại Core/FW/Edge và WAN Aux	HA cấu hình thật; thử lỗi nguồn, chassis và đường truyền
3	Triển khai VPN, 802.1X và bảo vệ cùng VLAN	SA/crypto, xác thực và negative test đúng vai trò
4	Triển khai GPON và camera/NVR	Đo quang, kiểm ONU/VLAN, thử ghi/xem và dung lượng lưu
5	Tích hợp HIS/PACS/LIS, TLS và backup	Kiểm workload, quyền ứng dụng và khôi phục dữ liệu
6	Mở rộng MPLS hoặc SD-WAN	Chạy đúng nền tảng bàn giao, đo lỗi/độ trễ và chi phí cùng SLA

Các yêu cầu HA, bảo mật và nâng cấp cần được đánh giá bằng phép thử tương ứng: dự phòng thiết bị không chỉ là vẽ hai hộp, backup không chỉ là có server tên Backup, và tốc độ 10 GbE không thay cho đo ứng dụng. Chuyển từ lab sang triển khai cần kế hoạch thay đổi, rollback và nghiệm thu theo dịch vụ bệnh viện.

4.3 Kết luận

Phương án tổ chức mạng ba cơ sở với Internet tập trung, phân VLAN, Server Farm và DMZ tách biệt đáp ứng cấu trúc của tình huống đề. Báo cáo có sizing cho tăng trưởng 20% trong 5 năm, thiết kế Ethernet/GPON, Wi-Fi và camera, so sánh WAN kèm chi phí giả định, cùng hai phương án VPN. Các mô hình đã lưu cung cấp bằng chứng kết nối, cách ly khách, DHCP/DNS, NAT và các tính năng nâng cao theo đúng phạm vi từng nền tảng.

Kết quả mô phỏng là cơ sở kiểm chứng chức năng và hoàn thiện thiết kế. Khả năng đáp ứng đủ tải, chất lượng dịch vụ nhà mạng, an toàn ứng dụng và tính sẵn sàng của hạ tầng thật còn cần khảo sát, benchmark và nghiệm thu. Những nội dung chưa triển khai được ghi rõ để nhóm có thể tiếp tục phát triển mà không nhầm với kết quả đã chứng minh.

4.4 Bàn giao và quy trình nộp (Step7)

Bộ bàn giao gồm project .gns3, module MPLS L3VPN và evidence28+28, mô hình tổng .pkt, phụ lục kiểm thử Packet Tracer, Dockerfile/source cấu hình để dựng lại, bộ Cisco tham chiếu, file TV2 gốc, sơ đồ drawio/SVG, đầu vào CSV, công cụ tính tải/kiểm tra, báo cáo PDF cùng nguồn Markdown/LaTeX và evidence JSON/log kèm SHA256. Bộ LaTeX chứa nội dung đầy đủ, logo Bách Khoa do người dùng cung cấp trên bìa và hình topology; có thể biên dịch trực tiếp bằng XeLaTeX. Không cần IOS image cho mô hình GNS3 nguồn mở. Chạy lại lệnh hướng dẫn trên môi trường Linux có Docker trước buổi demo; người nhận cần dựng image trước khi mở project trên GNS3 khác.

Thông tin lớp L08, nhóm 2 và phân công BTL2 hai thành viên đã được cập nhật theo nhóm trưởng. Trước nộp, nhóm kiểm nhận xét và phê duyệt, file project/PDF đúng checksum, sau đó tự nộp BKeL và lưu biên nhận. Chưa thực hiện nộp BKeL, không tạo biên nhận hoặc chữ ký giả. Những việc ngoài workspace như khảo sát hiện trường, báo giá/SLA, đo RF/quang, license và triển khai thật vẫn phải có bằng chứng riêng.

4.5 Tái lập và danh mục bàn giao

Các lệnh được chạy ở root repository trên Linux có Docker. Lần đầu dựng cần Internet để tải package/image, đủ RAM/disk; không cần IOS image có bản quyền.

```
python3 scripts/verify.py
python3 scripts/gns3_lab.py bootstrap
python3 scripts/test_gns3_runtime.py --failover
python3 scripts/gns3_lab.py status
```

Trên máy đã có lab, dùng `start` hoặc `reopen`, không bootstrap lần hai đè môi trường. Xem simulation/gns3/README.md để mở GUI, xây image trên compute khác và dừng lab. Bản nộp kèm submission/SHA256SUMS và gói ZIP; việc đóng gói không thay phê duyệt hoặc biên nhận BKeL.

5 Tài liệu tham khảo

1. Lai Nguyen. *Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital*. Đề gốc trong workspace, trang1–4; trang5 minh họa.
2. GNS3. *Docker support in GNS3* và *Controller API v2*. https://docs.gns3.com/docs/emulators/docker-support-in-gns3 ; https://api.gns3.net/en/stable/.
3. FRRouting. *OSPFv2*. https://docs.frrouting.org/en/stable-8.4/ospfd.html.
4. OISF. *Suricata - IPS mode/NFQUEUE and configuration*. https://docs.suricata.io/en/suricata-7.0.2/setting-up-ipsinline-for-linux.html.
5. ITU-T. *G.984.2 (08/2019), GPON PMD, Annex A*. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.2/en.
6. Cisco. *Catalyst9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html.

Nguồn tham khảo kỹ thuật được đối chiếu ngày02/11/2026. Các bảng chi phí là giả định dự toán đã ghi rõ, không được trích dẫn như báo giá nhà cung cấp.

Nguồn bổ sung đối chiếu dịch vụ WAN ngày 04/11/2026: VNPT, *Kênh thuê riêng*, https://vnpt.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/kenh-thue-rieng/. Giá tại bảng TCO vẫn là giả định minh họa.

VNPT, *Dịch vụ Mạng riêng ảo*, https://vnpt.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/dich-vu-mang-rieng-ao-vpn/ (04/11/2026), phân biệt Metronet/MPLS VPN L2 và Megawan/MPLS VPN L3. Handoff Ethernet trong lab không chứng minh underlay MPLS của nhà mạng.

Nguồn MPLS: FRRouting, *LDP* và *Layer 3 VPN configuration*, https://docs.frrouting.org/en/stable-10.4/ldpd.html, https://docs.frrouting.org/en/stable-10.4/bgp.html#layer-3-vpn-configuration. Cú pháp đã kiểm bằng FRR10.2.2 trong module.

Tham khảo giá có nguồn: VNPT Hải Phòng, *Báo giá TSL Metronet*, tài liệu ghi năm 2020 (ngày/tháng trống), 100 Mbps nội hạt31.343.000VNĐ/điểm. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải báo giá hiện hành TP.HCM hoặc gói đủ tải Aux 134,10 Mbps. Nguồn và các mức20/50 Mbps nằm trong docs/02-design/wan-options-cost.md; không nội suy giá150–200 Mbps từ bảng cũ.